СПбГТИ(ТУ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

2026-2030



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 5

1.1. Краткая характеристика 5

1.2. Ключевые результаты развития в предыдущий период 6

1.3. Анализ современного состояния (по ключевым направлениям деятельности) университета и имеющийся потенциал 7

1.4. Вызовы, стоящие перед университетом 9

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12

2.1. Миссия и видение развития университета 12

2.2. Целевая модель развития университета 13

2.3. Описание принципов осуществления деятельности университета (по ключевым направлениям деятельности) 15

2.4. Система управления университетом. 26

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА И СТРАТЕГИИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 29

3.1. Стратегические цели развития университета 29

3.2. Стратегическая цель № 1 «Стать национальным центром ИИ-ускоренной химии в кластерах передовых материалов и биотехнологий» 29

3.2.1. Описание стратегической цели 29

3.2.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели) 30

3.2.3. Описание стратегии достижения стратегической цели 32

3.3. Стратегическая цель № 2 «Сформировать образовательную экосистему опережающей подготовки химических инженеров нового профиля» 34

3.3.1. Описание стратегической цели 34

3.3.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели) 34

3.3.3. Описание стратегии достижения стратегической цели 36

3.4. Стратегическая цель №3 «Создание интегрированной научно-производственной экосистемы «университет-индустрия» 39

3.4.1. Описание стратегической цели 39

3.4.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели)....39
3.4.3. Описание стратегии достижения стратегической цели....40
4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО УНИВЕРСИТЕТА...41
4.1. Описание стратегической цели технологического лидерства университета....41
4.2. Стратегия технологического лидерства университета....43
4.2.1. Описание стратегии технологического лидерства....43
4.2.2. Роль университета в решении задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях научного и технологического лидерства Российской Федерации....46
4.2.3. Образовательная модель университета, направленная на опережающую подготовку специалистов и развитие лидерских качеств в области инженерии, технологических инноваций и предпринимательства....47
4.3. Система управления стратегией достижения технологического лидерства университета....48
4.4. Стратегические технологические проекты....49
4.4.1. СТП «Институт передовых материалов»....49
4.4.2. Химия и биотехнологии для наук о жизни....53
5. ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТА....59
6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ....61
6.1. Органы управления программы развития и их функции....61
6.2. Финансово-экономическая модель....64
6.3. Методика оценки эффективности реализации программы развития образовательной организации....70
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ....73

ВВЕДЕНИЕ

СПбГТИ(ТУ) – один из старейших технических университетов России, с почти двухвековой историей и сложившейся специализацией в химических технологиях. Сегодня университет стоит перед развилкой: либо сохранить статус крепкого отраслевого вуза с постепенно сужающейся нишей, либо совершить осознанный переход к новой роли – исследовательского университета технологического развития, встроенного в реальную экономику страны.

Университет накопил критическую массу компетенций в области химии, химических технологий, материаловедения, биотехнологий, однако эти возможности пока не конвертируются в масштабные исследовательские проекты, крупные технологические результаты и ощутимое присутствие в высокотехнологичной экономике. Кадровая структура требует омоложения, инфраструктура – модернизации, а образовательная модель – пересборку для подготовки инженеров-исследователей нового типа.

Университет отвечает на несколько одновременных вызовов: технологический суверенитет страны требует реального участия вузов в создании новых материалов, процессов и веществ; рынок труда ждёт специалистов, способных работать на стыке фундаментальной науки, инженерии и цифровых инструментов; конкуренция за абитуриентов и исследователей обостряется; наконец, новые инструменты, такие как генеративный ИИ, физически-информированные нейросети, цифровые двойники – радикально меняют логику и скорость научно-технологической работы.

Программа развития строится вокруг ряда взаимосвязанных трансформаций. Первая – переход к исследовательской модели университета, где наука и образование интегрированы через НИОКР-проекты с промышленными партнёрами в приоритетных для технологического суверенитета России направлениях: передовые материалы, фармацевтика, литий-ионные накопители энергии, биотехнологический инжиниринг и др. Вторая – обновление образовательной логики от передачи дисциплинарных знаний к формированию у выпускника исследовательских, инженерных и ИИ/ИТ-компетенций в химии. Третья – выстраивание долгосрочных партнерств с индустрией через создание отраслевых научно-исследовательских лабораторий (ОНИЛ) и научно-производственных объединений (НПО). Четвёртая – формирование университета как субъекта цифрового суверенитета в своей области в рамках публикации разработанных ИИ-инструментов с открытым кодом для химических исследований, формирования единой API-инфраструктуры, развития мультиагентной ИИ-операционной системы университета.

К 2030 году университет планирует удвоить объём НИОКР, кратно увеличить число крупных исследовательских проектов, существенно нарастить долю аспирантов и молодых исследователей, сформировать не менее восьми устойчивых научно-технологических направлений с индустриальными партнёрами. Образовательные программы будут перестроены так, чтобы большинство студентов старших курсов работало в реальных исследовательских и проектных командах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

1.1. Краткая характеристика

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (далее – СПбГТИ(ТУ), Университет) является отраслевым университетом, специализирующимся на химической технологии и подготовке кадров для химической отрасли промышленности России. Университет был основан в 1828 году как специальное высшее учебное заведение, сыгравшее ключевую роль в развитии химических наук благодаря выдающейся профессуре, включая Д. И. Менделеева. В разные периоды он носил названия Практический технологический институт, Ленинградский химический технологический институт и другие, а с 1993 года имеет свое современное название СПбГТИ(ТУ).

В настоящее время Университет имеет профиль специализации на химических технологиях, что позволяет ему выступать в качестве вуза, обеспечивающего потребности химической отрасли промышленности России. Общая численность обучающихся в 2025 году составила 10,7 тыс. чел., 30% из которых являются студентами направлений химических технологий.

Сегодня в университете при взаимодействии с индустриальными партнерами ведутся научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), направленные на развитие новых композитных материалов, биотехнологий, разработки фармацевтических препаратов, микрофлюидного синтеза, переработки полимерных отходов и др. Основная часть научной работы сосредоточена в специальных подразделениях на территории университета. Лаборатории оснащены оборудованием для микрофлюидики, молекулярного наслаивания, синтеза препаратов на основе малых молекул. За 2025 год в университете было выполнено 77 проектов (работы и услуги) на 154,8 млн рублей. Из них 135,8 млн рублей научные исследования и разработки, 19,0 млн рублей товары, работы, услуги производственного характера.

Традиции СПбГТИ(ТУ) и его научный потенциал обеспечили сильные позиции в таких областях, как базовые химические технологии, экология и переработка, нефтехимия, а также традиционное материаловедение. Университет сумел сохранить научные школы и обладает командами, признанными в российской отрасли. В частности, фундаментальные наработки в сфере микрофлюидных технологий создают вузу широкую известность, как на уровне научного сообщества, так и на государственном уровне. Кроме того, можно отметить уникальные компетенции и заделы в следующих областях:

- Микрофлюидика и микрореакторные технологии.
- Молекулярное наслаивание.
- Катализ для нефтегаза и переработка отходов.

- Синтез фармсубстанций для лечения онкологии.
- Инжиниринг биотехнологических производств.
- Создание полимерных и керамических материалов.
- Электрохимия, включая катодные материалы.

Наряду с указанными направлениями в университете сформирован широкий научно-технологический задел в смежных областях – радиационной и ядерной химии, технологиях обращения с радиоактивными средами и топливными циклами, химии функциональных и диагностических соединений, переработке сложных и опасных отходов, а также в создании высокотемпературных, композиционных и наноструктурированных материалов для энергетики, микроэлектроники и машиностроения.

1.2. Ключевые результаты развития в предыдущий период

Технологический институт – это университет, который специализируется на химических технологиях. Университет занял устойчивую позицию среди вузов регионального масштаба в своей предметной области.

Университет входит в ТОП-10 рейтинга локальных вузов СЗФО и в 2025 году занял среди них первое место по рангу «Наука». В отдельные годы вуз попадает в ТОП-20 предметного рейтинга «Химические технологии» по версии RAEX. В глобальных рейтингах вуз не представлен, но в рейтингах второго уровня позиции вуза обозначены. В частности, по данным EduRank, институт занимает 29-е место по химии в России.

На Технологический институт приходится от 1 до 3% выпускников химических специальностей среди российских вузов. По уровню входящего ЕГЭ университет занимает уверенные позиции – 70 баллов по итогам приемной кампании 2025 года, находясь в середине списка среди технических вузов Санкт-Петербурга. Университет занимает 28 место в России по агрегированному рейтингу заработных плат выпускников.

В предыдущий период, начиная с 2015 года, численность контингента студентов стабильно росла. В особенности с 2022 года наблюдается резкий подъем общего количества обучающихся. Так, в 2025 году число студентов составило 10 698 чел. по сравнению с 2021 годом – 8 612 чел. Около трети студентов обучается по направлениям химических технологий, которая составляет наибольшую долю ежегодного набора студентов.

Динамика доходов Университета за предыдущий десятилетний период характеризуется ростом из всех источников на 45%, зафиксировав в 2024 году сумму в размере 1,86 млрд руб.

В части реализации стратегии управления человеческим капиталом университет обеспечил устойчивый рост численности профессорско-преподавательского состава: к 2025 году штат составил 397 чел., из которых в среднем 80% – остепенённые преподаватели. Средняя заработная плата ППС за период выросла до 178 тыс. руб. в месяц. Университет целенаправленно работает над омоложением кадрового состава, поддерживая участие

молодых исследователей в грантовых программах и проектной деятельности совместно с индустриальными партнёрами.

Технологический институт принимал участие в реализации проектов по развитию системы подготовки кадров. В частности, в 2019 году совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) была разработана и апробирована модель формирования инжиниринговых команд для внедрения передовых производственных технологий.

СПбГТИ(ТУ) удалось не только обеспечить подготовку востребованных кадров для химической отрасли промышленности, но и выстроить взаимодействие с партнерами в рамках индустриальных заказов. Действующая в структуре вуза Научно-исследовательская лаборатория механофизики полимеров обеспечивает опытное производство малой серии эпоксидных материалов, являясь наиболее эффективным производством в рамках обеспечения внебюджетных доходов. Кафедра ресурсосберегающих технологий в период 2018-2025 гг. сотрудничала с ПАО «Газпромнефть» по направлениям ресурсных испытаний катализаторов, независимой оценки новых технологических разработок. Биотехнологические проекты университет реализует в сотрудничестве с ООО «Фабернеотех».

1.3. Анализ современного состояния (по ключевым направлениям деятельности) университета и имеющийся потенциал

Фокусировка деятельности университета выполнена в соответствии со «Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации», «Концепцией технологического развития на период до 2030 года», указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также приоритетными направлениями научно-технологического развития и перечнем важнейших наукоемких технологий, зафиксированных указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий», а также в соответствии с «Концепцией научно-технологического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». Особое внимание уделяется следующим направлениям, содержащихся в указе Президента:

- технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной);
- биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;
- технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов);
- технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для сбережения здоровья;
- технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии;

- экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемы;
- технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками;
- технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники;
- биотехнологии в отраслях экономики.

Положительная динамика основных показателей отражает потенциал университета к дальнейшему развитию (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика основных характеристик СПбГТУ(ТИ) по данным мониторинга эффективности за 2021–2025 гг.

Показатель	**Мониторинг 2021**	**Мониторинг 2022**	**Мониторинг 2023**	**Мониторинг 2024**	**Мониторинг 2025**
Общая численность обучающихся, чел.	8 725	8 612	8 770	9 271	9 460
Доля обучающихся по программам магистратуры, %	6,72	6,15	6,67	7,68	8,00
Доходы от НИОКР, тыс. руб.	129 695	206 042	280 628	289 617	130 992
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника	401,59	755,66	993,36	957,91	412,66
Общая численность ППС, чел.	375	361	365	394	397
Общая численность научных работников, чел	39	37	39	30	27
Доля ППС, имеющих ученую степень, %	82,93	83,66	84,11	81,47	78,09
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет, %	22,13	21,88	20,27	24,62	24,69
Средняя заработная плата ППС, тыс. руб.	126,13	151,08	166,92	164,51	178,23
Удельный вес численности иностранных обучающихся, %	4,65	5,19	7,63	6,81	6,89
Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых на обучение по программам бакалавриата	73,51	73,05	71,88	68,48	69,03

Показатель	Мониторинг 2021	Мониторинг 2022	Мониторинг 2023	Мониторинг 2024	Мониторинг 2025
и специалитета, по всем формам обучения, балл					
Совокупный доход университета, тыс. руб.	1 430,6	1 583,0	1 753,4	1 847,8	1 858,3
Общая численность слушателей дополнительных образовательных программ, чел.	128	154	126	142	154

Два фокусных направления СПбГТИ(ТУ) прямо соответствуют узким местам российской промышленности, зафиксированным в государственных приоритетах. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» (2025–2030) поставлена задача запуска не менее 150 новых производств и создания свыше 700 критически важных химических продуктов, при этом технологии синтеза большинства из них в России находятся на ранних стадиях УГТ. В фармацевтике государство к 2030 году ставит цель локализовать 80% технологической независимости по медицинским препаратам и обеспечить производство более 90% ЖНВЛП внутри страны. Именно на этих двух задачах – синтез приоритетных химических веществ, разработка активных фармсубстанций нового поколения – сосредоточивается специализация университета на период 2026–2030 годов.

1.4. Вызовы, стоящие перед университетом

Компетенции Технологического института должны соответствовать тенденциям развития рынка химической отрасли, прежде всего в части ИТ/ИИ-направлений. Технологии предыдущего шага привели к тому, что взаимодействие с крупными игроками на рынке химической отрасли претерпевает существенные изменения.

Во-первых, меняется технологическая платформа отрасли. Объём запроса на новые кадры в химической промышленности в значительной степени складывается в сфере ИТ/ИИ-компетенций. Применение физически информированных нейронных сетей (PINN), ИИ-моделей, методов биохимии формирует новые междисциплинарные области как передний край науки и технологии.

Во-вторых, меняется структура занятости в связи с резким ростом химических предприятий. На период до 2030 года, согласно НПТЛ «Новые материалы и химия», планируется создать более 130 новых химических производств. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, численность работников химической отрасли России приближается к 700 тыс. чел. В то же время это число не восполняет потребностей индустрии: спрос на специалистов обгоняет объём выпуска почти в 5 раз (5 тыс. выпускников против 25 тыс. вакансий). При этом будет меняться как состав востребованных кадров, так и содержание проводимых НИОКР – прежде всего в направлении цифровых и ИИ-интенсивных компетенций.

В-третьих, современное производство ориентировано на импортное оборудование. На период до 2030 года, согласно НПТЛ «Новые материалы и химия», планируется сокращение доли импорта химической продукции с приблизительно 34% в 2025 году до 30% в 2030 году. При этом объём НИОКР в секторе уже превысил 20 млрд руб. в год.

Положение Технологического института в отраслевых рейтингах отражает устойчивую, но стагнирующую позицию: в рейтинге RAEX по ИТ-направлениям вуз входит в топ-100, однако не демонстрирует восходящей динамики на фоне конкурентов, активно наращивающих долю ИИ/ИТ-компетенций в учебных программах и исследовательской инфраструктуре. При этом общеотраслевой контекст усиливает остроту этого разрыва: дефицит инженерно-технических кадров в России оценивается в 500 тысяч – 1 миллион человек, а спрос сильных абитуриентов на цифровые инженерные направления в 2025 году продолжил расти. В условиях конкуренции за этот контингент вузы «традиционной школы» теряют позиции быстрее, чем в стабильные периоды. Технологический институт таким образом оказывается в уязвимой зоне: достаточно укоренён, чтобы не ощущать немедленного кризиса, но недостаточно динамичен, чтобы воспользоваться моментом технологического перехода как трамплином. Именно этот разрыв между потенциалом и реализованной траекторией программа развития призвана преодолеть.

Необходимость выхода в новые государственные программы развития химической отрасли. Технологический институт слабо представлен в федеральных программах, направленных на развитие химической и биотехнологической отрасли. Приоритеты государства в этих областях сформулированы в национальных проектах технологического лидерства (НПТЛ) «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья», «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В то же время другие химические вузы формируют стратегические технологические проекты (СТП), направленные на прямой вклад в соответствующие НПТЛ. Также происходит экспансия в химическую отрасль инженерных университетов, ранее не специализировавшихся в химии.

Технологическому институту необходимо посредством формирования и реализации СТП обеспечить вклад в приоритетные направления целевых НПТЛ. Технологический институт запускает систему из двух стратегических технологических проектов: «СТП 1. Институт передовых материалов» и «СТП 2. Химия и биотехнологии для наук о жизни».

Необходимость расширения научно-технологической специализации. В настоящее время компетенции Технологического института представлены отдельными научными проектами и разработками, которые сосредоточены в довольно узких исследовательских областях и пока не консолидированы в устойчивые научно-технологические направления. В дополнение к этому специализация Технологического института на химических технологиях ограничивает доступ к финансированию исследований и разработок. Особенно это касается ограниченности проектов в рамках химических веществ, спрос на которые составляет основу бюджета профильного НПТЛ «Новые материалы и химия». Узконаправленные проекты в области химической технологии не могут полноценно

развиться в научно-исследовательские направления, которые бы способствовали развитию специализации и привлечению должного финансирования. Экстенсивная стратегия – простое масштабирование заказов на технологические процессы – ограничена малыми объемами производства российского оборудования и доминированием импортных поставок.

Тем не менее, университет сумел сохранить научные школы и обладает командами, признанными в российской отрасли. В частности, фундаментальные наработки в сфере микрофлюидных технологий создают вузу широкую известность как на уровне научного сообщества, так на государственном уровне.

Наряду с указанными направлениями в университете сформирован широкий научно-технологический задел в смежных областях – радиационной и ядерной химии, технологиях обращения с радиоактивными средами и топливными циклами, химии функциональных и диагностических соединений, переработке сложных и опасных отходов, а также в создании высокотемпературных, композиционных и наноструктурированных материалов для энергетики, микроэлектроники и машиностроения.

Этот потенциал создает основу для целенаправленного развития компетенций в рамках программ стратегического роста. Технологический институт может расширить специализацию на передовые материалы и биотехнологии: разрабатывать новые материалы (композитные, полимерные и др.), а также новые субстанции и биоматериалы для фармацевтики и медицины. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке университету необходимо выйти на опытное производство этой продукции и установок.

Технологическому институту необходимо расширение числа якорных партнеров из индустрии. Основные инвестиции в химическом секторе приходятся преимущественно на те центры НИОКР и вузы, которые действуют в рамках кэптивных стратегий вертикальных холдингов. Такие холдинги обеспечивают стабильное финансирование своих вузов-партнеров, интегрируя их в цепочки поставок и разработки. Технологический институт, исторически ориентированный на обслуживание отрасли, не имеет достаточного числа партнеров, которые бы рассматривали университет в качестве неотъемлемой опоры своего бизнеса. Хотя в целом такие компании имеются и их интерес к университету, подкрепленный финансовой поддержкой и партнерством, проявлен. Среди них: «Фармасинтез-Норд», Пивоваренная компания „Балтика“» и ряд других. В дальнейшем стоит острая необходимость повысить стабильность доходов вуза от НИОКР за счет развития сотрудничества с крупными компаниями химической промышленности и смежных отраслей. Университету предстоит трансформировать такое сотрудничество в стратегические институциональные партнерства для решения задач отрасли, а также стабильного и более широкого финансирования НИОКР.

Необходимость медийного присутствия и формирования новой репутации у молодых ученых университета. Технологический институт слабо представлен в медийном поле. Это выражено в низкой известности научных результатов как вуза в целом, так и его молодых лидеров, работающих внутри административной системы факультетов и кафедр

без явного медийной освещенности. В частности, в рейтинге медийной активности вузов «М-рейтинг», СПбГТИ(ТУ) занимает 170 место из 233, находясь ниже большинства вузов Санкт-Петербурга, а также ниже многих химических вузов. В общем рейтинге «лучших вузов России RAEX-100» за 2025 год университет не представлен.

Этот барьер проявляется в ограниченной заинтересованности абитуриентов поступать в университет. Современные абитуриенты ориентируются на цифровую видимость бренда, престиж в соцсетях, рейтинги и репутацию лидеров науки в отличие от академических традиций и истории. Технологический институт будет усиливать медийное присутствие с фокусом на научные достижения молодых лидеров, качество организации кооперационных проектов с промышленностью, успешность грантовой работы, выполнение государственных задач и ряд других аспектов своей деятельности.

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Миссия и видение развития университета

Миссия университета заключается в обеспечении технологического лидерства России в химической отрасли промышленности путем подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать ключевые вызовы технологического развития страны через инновационные исследования, реализацию образовательных программ ТОП-уровня и тесное партнерство с промышленностью.

Приоритеты научной и образовательной деятельности СПбГТИ(ТУ) соотнесены с ключевыми направлениями научно-технологического развития Российской Федерации, обозначенных в ряде национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ). Следующие направления университет развивает, ориентируясь на соответствующие НПТЛ:

- Проект «Новые материалы и химия». Направления: развитие производства химической продукции, импортозамещение критической биотехнологической продукции, развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них, разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии, опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии;
- Проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Направления: научно-технологическая поддержка развития биоэкономики, аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики;
- Проект «Новые технологии сбережения здоровья». Направления: «технологии медицинских разработок», «биомедицинские и когнитивные технологии будущего», «регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия», «развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий».
- Проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Направление: искусственный интеллект.

- Проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Направление: разработка технологий и кадровое обеспечение.
- Проект «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Ключевые направления деятельности университета связаны со следующими принципами:

- образовательная деятельность – подготовка специалистов по образовательным программам, в том числе на основе компетентностно-ролевых моделей (КРМ) и выстраивания соответствия содержания подготовки актуальным потребностям целевых отраслей промышленности;
- научные исследования: научно-исследовательская деятельность ориентируется на передовые области химии и наук о материалах, а также применение современных методов на пересечении традиционной науки и цифровых технологий;
- взаимодействие с обществом: формирование взаимодействия на основе технологической открытости и социальной ответственности в рамках совместных проектов с органами государственной власти, переподготовкой кадров и реализацией научных инициатив для популяризации химии и наук о материалах;
- инфраструктура: формирование экосистемы, интегрирующей образование, науку и промышленное производство в единую цепочку, обеспечивающую высококачественную подготовку кадров, быстрое освоение инновационных технологий и выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

2.2. Целевая модель развития университета

Целевая модель развития СПбГТИ(ТУ) предполагает включение университета в число ведущих отраслевых вузов, которые являются опорой химической промышленности страны. Ключевыми характеристиками целевой модели являются качественные и количественные изменения по направлению образования, научных исследований и разработок, кадровому составу, а также коммерциализации деятельности.

Качественными характеристиками являются:

- Технологический институт в 2030 году – это отраслевой университет в области химии, который входит в задачи лидеров отрасли, таких как ПАО «СИБУР», ПАО «Газпром нефть», АО «БИОКАД», ПАО «Фармасинтез», АО «ЕвроХим» и других, обеспечивая интеграцию университетской науки в исследовательские программы и технологические цепочки крупных компаний.
- Университет обладает лидерством в перечне областей химии и наук о материалах, таких как цифровая микрофлюидика, конструкционные полимеры, разработка фармацевтических препаратов на основе моделирования малых молекул, а также способен разворачивать новые системы научных проектов по смежным направлениям.
- СПбГТИ(ТУ) обеспечивает качественное образование и инженерно-техническую подготовку/переподготовку кадров для нужд химической промышленности, где студенты участвуют в планировании собственных образовательных и карьерных

траекторий, а партнеры из индустрии обеспечивают соответствие содержания образовательного процесса тенденциям развития целевой отрасли промышленности.

- Университет обладает собственной производственной базой в виде парка пилотных установок и опытным производством малой серии (преимущественно в малотоннажной химии).
- Технологический институт адаптирует и активно применяет современные цифровые технологии, включая технологии искусственного интеллекта, в рамках образовательного процесса, научных исследований и разработок.

Количественные характеристики целевой модели СПбГТИ(ТУ):

- В 2030 году университет должен выйти на уровень не менее 1 млрд руб. годового портфеля заказов НИОКР. Для этого у университета будет не менее трех институциональных партнеров (с долгосрочными согласованными планами развития) из ТОП-10 ведущих концернов химической промышленности и смежных отраслей Российской Федерации.
- К 2030 году ТИ сохранит контингент в районе 10 тыс. студентов, но для этого потребуется кардинальное изменение его структуры (прежде всего, за счет нарастающего замещения блока гуманитарных специальностей, на которые в настоящее время приходится около 30% контингента студентов, инженерными и ИТ-направлениями подготовки).
- Приоритетное развитие по ключевым показателям мониторинга эффективности деятельности в рамках высшего образования (таблица 2).
- Повысится качество внедрения ИИ, в том числе в разрезе следующих показателей эффективности:
    - доля преподавателей, использующих ИИ-агента для рутинных задач, таких как проверочные задания и других – до 80% к 2030 году;
    - доля административно-хозяйственных работников, использующих ИИ в своей деятельности – до 80% к 2030 году;
    - доля исследований, проведённых с использованием ИИ для обработки больших данных – до 70% к 2030 году;
    - доля научных работников, использующих технологии ИИ – до 70% к 2030 году.

Рисунок 1. Целевая позиция СПбГТИ(ТУ) среди российских вузов с химической специализацией

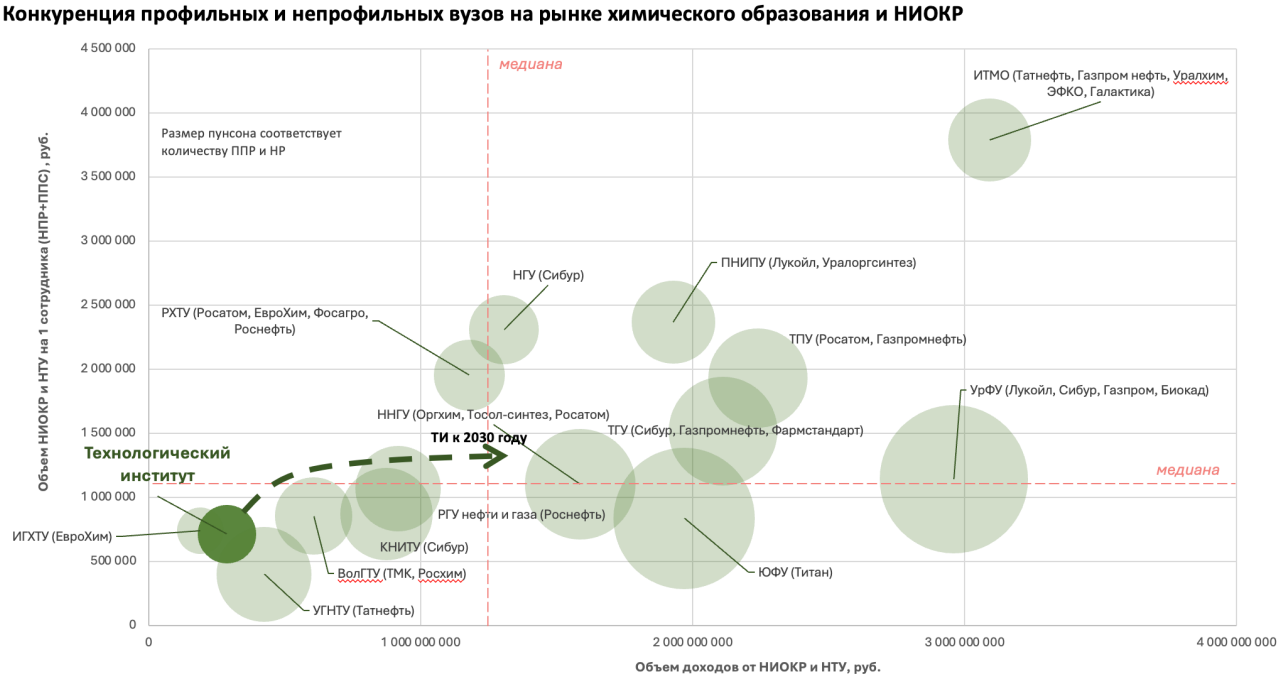


Таблица 2. Целевые показатели эффективности деятельности Технологического института в 2030 году

№	Прогноз основных целевых показателей	2024/25 гг.	2030 г.
1	Средний балл ЕГЭ студентов, балл	70	75
2	Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.	678	1 000
3	Удельный вес численности иностранных студентов, %	6,81	7,0
4	Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР, млн. руб.	5,9	6,4
5	Численность сотрудников из числа ППС, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов, чел.	2,84	3,1

2.3. Описание принципов осуществления деятельности университета (по ключевым направлениям деятельности)

Для достижения целевой модели Университету предстоит ввести комплекс правил, норм и принципов осуществления деятельности по ключевым направлениям.

Образовательная политика. Образовательный процесс строится на принципе многосторонней вовлеченности. Для повышения эффективности подготовки специалистов и обеспечения соответствия образовательных программ актуальным трендам на рынке университет системно привлекает индустриальных партнеров к разработке и актуализации образовательных программ.

Предусматривается создание программ ТОП-уровня в области химии и биотехнологий на основе компетентностно-ролевой модели (КРМ) – по аналогии с реализуемыми программами ТОП-уровня в сфере ИТ и ИИ. Пилотная программа такого характера будет реализована на уровне магистратуры и планируется совместно с ГК «Фармасинтез». В рамках формирования и реализации пилотной программы будут отработаны принципы конструирования программ ТОП-уровня на основе компетентностно-ролевого подхода, которые в дальнейшем будут масштабированы на другие образовательные программы в университете. Программы ТОП-уровня будут выделены в ведение нового подразделения – Управления программами ТОП-уровня.

В целях повышения концентрации компетенций, усиления междисциплинарного взаимодействия и формирования узнаваемых академических центров три базовых факультета университета – факультет химии веществ и материалов, факультет химической и биотехнологии, факультет информационных технологий и управления реорганизуются в три высшие школы: Высшую школу химии веществ и материалов, Высшую школу химической и биотехнологии и Высшую школу ИИ и ИТ в химии. Модель высшей школы предполагает объединение образовательной и научно-исследовательской деятельности в едином организационном контуре: каждая школа одновременно реализует образовательные программы всех уровней (бакалавриат, магистратура, аспирантура, ДПО) и ведёт исследовательскую работу по профильным стратегическим проектам университета.

Кроме того, планируется проведение реформирования гуманитарного и социального блока, в том числе разработка демпфирующих образовательных программ, обеспечивающих связь социо-гуманитарного знания с компетенциями в области химии. В перспективе объем подготовки по гуманитарным направлениям в университете будет меняться в пользу отраслевой подготовки.

Развитие дополнительного профессионального образования является стратегически значимым направлением развития университета, направленным как на развитие сотрудников и обучающихся, так и на привлечение дополнительных источников финансирования, в т. ч. внебюджетного. Университет формирует единую образовательную среду по нескольким уровням ДПО: (А) обучение студентов («вторая профессия» во время основного обучения); (Б) повышение квалификации и подготовка специалистов из различных областей экономики; (В) реализация корпоративных программ обучения для лидеров химической и фармацевтической промышленности. Развитие системы ДПО потребует организации современной интерактивной образовательной среды, а также запуска проектов и инициатив, таких как создание цифровых кафедр.

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и коммерциализации разработок. Основа научно-исследовательской политики СПбГТИ(ТУ) – экспансия в новые предметные области, в том числе:

a. Развитие компетенций в создании химических веществ и материалов: продукты для аддитивной технологии, пеноэпоксидная продукция, кремнийорганические полимерные составы и другие. Университет планирует обеспечивать опережающее

развитие технологий и реализацию подготовки высококвалифицированных специалистов по образовательным программам высшего образования и ДПО в области новых материалов, а также содействовать созданию и совершенствованию на базе своей структуры комплекса технологических центров и производственных блоков по указанному направлению.

b. Развитие в химии и биотехнологиях для фармацевтики и медицины. Университет планирует обеспечивать выход в передовые области химии и биотехнологий для наук о жизни, а также реализацию на своей базе полного цикла производства биоматериалов и фармацевтических средств.

По мере складывания альянсов с промышленностью возможны и другие направления диверсификации. Приоритет первого уровня в перспективе – переработка полимерных отходов. Далее следует возможность развития специализации на электрохимии: разработке катодных материалов для Li-Ion аккумуляторов, исследования пост-литиевых технологий для систем хранения энергии. Направления диверсификации и их связь с направлениями технологического лидерства и высокотехнологическими направлениями указаны в таблице 3.

Таблица 3. Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности университета и их связи с направлениями технологического лидерства и высокотехнологичными направлениями.

№	Направления технологического лидерства и высокотехнологические направления	Передовые материалы (ALD, компаунды, PMI-пенопласты)	Li-Ion батареи	Фармпрепараты из малых молекул и системы их доставки	Переработка полимерных отходов	Биотехнологический инжиниринг
1	Беспилотные авиационные системы	✓	✓			
2	Новые атомные и энергетические технологии	✓	✓			
3	Развитие космической деятельности	✓				
4	Экономика данных и цифровая трансформация государства	✓	✓	✓	✓	✓
5	Промышленное обеспечение транспортной мобильности	✓	✓			
6	Новые материалы и химия	✓	✓			

№	Направления технологического лидерства и высокотехнологические направления	Передовые материалы (ALD, компаунды, PMI-пенопласты)	Li-Ion батареи	Фармпрепараты из малых молекул и системы их доставки	Переработка полимерных отходов	Биотехнологический инжиниринг
7	Средства производства и автоматизации	✓			✓	
8	Новые технологии сбережения здоровья			✓		
9	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности				✓	✓
10	Технологическое обеспечение биоэкономики			✓	✓	✓

В связи с обозначенными выше направлениями Технологический институт запускает систему из двух стратегических технологических проектов (СТП): «СТП 1. Институт передовых материалов» и «СТП 2. Химия и биотехнологии для наук о жизни». В рамках СТП будут функционировать отраслевые научно-исследовательские лаборатории (ОНИЛ) и научно-производственные объединения с промышленными предприятиями (НПО). Планируется запуск следующих ОНИЛ: 1. «ИЦ Молекулярного наслаивания», 2. «Лаборатория микрореакторных технологий», 3. «Лаборатория биотехнологических процессов», 4. «Лаборатория электрохимических технологий», 5. «Лаборатория механофизики полимеров», 6. «Каталитические технологии», 7. «Лаборатория полимерных композитных материалов», 8. «Низкомолекулярные таргетные препараты». НПО планируется реализовать совместно с АО «Фармсинтез-Норд».

c. Развитие ИИ-инспирированной химической науки. ИИ-исследования стали мейнстримом в химии и биотехнологиях, демонстрируя качественный скачок в эффективности по сравнению с традиционными экспериментальными подходами. ИИ-ускоренные методы демонстрируют сокращение сроков разработки с 3-6 лет до 18 месяцев в некоторых случаях. Но уже известен следующий шаг использования ИИ в химии. Это применение физически информированных нейронных сетей (PINN), ИИ-моделей и новых методов биохимии, создание экосистемы специализированных в химии ИИ-агентов на основе LLM-центричной архитектуры и другие решения, которые формируют новые междисциплинарные области науки.

Именно на внедрении этих методов будет сосредоточена работа по совершенствованию исследований и разработок в университете в рамках реализации новой программы развития.

Указанные перспективные задачи требуют развития внутренних и привлечения внешних компетенций. Университет формирует образовательную и институциональную среду, направленную на повышение уровня компетентности сотрудников и обучающихся, в т. ч. за счет программ ДПО, включая цифровые кафедры, а также создает ИИ-экосистему, выраженную проведением профильных семинаров, конференций и иных мероприятий, в т. ч. с участием ведущих ИИ-специалистов и индустриальных партнеров.

Молодежная политика. Цель молодежной политики СПбГТИ(ТУ) – создание среды социализации и воспитания, мотивирующей рост интереса студентов к активной общественно-научной деятельности для формирования высококвалифицированных специалистов, а также содействие успешному профессиональному становлению и трудоустройству выпускников по полученной специальности.

Механизмы вовлечения студентов в научно-образовательную деятельность

Вовлечение студентов обеспечивается через систему взаимосвязанных инструментов на всех уровнях обучения:

- Студенческие научные общества (СНО) на уровне факультетов, создаваемые на базе молодёжного научного общества СПбГТИ(ТУ) для проведения регулярных семинаров, студенческих конференций, публикаций в сборниках университета;
- Участие в стратегических проектах университета – отбор наиболее мотивированных студентов со 2–3 курса для работы в исследовательских группах по приоритетным направлениям;
- Работа в центрах инженерии и лабораториях университета – стажировки и проектная деятельность под руководством НПР университета; участие в НИОКР с реальным техническим заданием;
- Формат «Стартап как диплом» – подготовка и защита ВКР в форме бизнес-модели наукоёмкого продукта; менторская поддержка от предпринимательского сообщества и индустриальных партнёров; акселерационные программы внутри университета;
- Студенческое предпринимательство – формирование устойчивой экосистемы: коворкинг, хакатоны, конкурсы технологических стартапов, связь с федеральной инфраструктурой поддержки;
- Соревновательные форматы – олимпиады, кейс-чемпионаты совместно с индустриальными партнёрами.

Вовлечение индустриальных партнёров в реализацию молодёжной политики

Индустриальные партнёры (заказчики кадров) интегрируются в молодёжную политику как активные соучастники, а не пассивные получатели выпускников:

- Целевое трудоустройство – заключение соглашений о целевом обучении и трудоустройстве с ведущими предприятиями отрасли; ярмарки вакансий и дни карьеры с участием HR-служб партнёров;

- Совместная проектная деятельность – формирование «живых» технических заданий от предприятий для курсовых и дипломных работ;
- Наставничество от производства – программа «Ментор из отрасли»: закреплённые специалисты предприятий сопровождают студенческие команды на этапах НИОКР и проектирования;
- Стажировки и практики – структурированные программы производственных практик с обратной связью и возможностью последующего трудоустройства;
- Участие в формировании содержания программ – привлечение представителей индустрии к актуализации образовательных программ.

Вовлечение школьников в рамках приёмной кампании

Для увеличения набора и формирования устойчивого потока абитуриентов реализуется система профориентационных активностей:

- Институт амбассадоров СПбГТИ(ТУ) – активные студенты выступают представителями университета в профильных школах СЗФО: проводят встречи, делятся опытом, организуют пробные занятия в формате «химия своими руками»;
- Дни открытых дверей и экскурсии – регулярные посещения лабораторий, инжиниринговых центров и центра коллективного пользования; демонстрация реальных исследовательских проектов;
- Профильные семинары и интенсивы – краткосрочные образовательные модули для учащихся 9–11 классов по химии, материаловедению, биохимии с выдачей сертификатов и преимуществами при поступлении;
- Химические фестивали и олимпиады – организация и участие в открытых городских мероприятиях (химические шоу, «Менделеевские чтения», олимпиады для школьников), популяризирующих химические специальности;
- Сетевое взаимодействие с профильными школами – соглашения с лицеями и классами химико-технологического профиля; совместные проекты «школьник – студент – исследователь» с выходом на региональные конкурсы;
- Цифровые каналы привлечения – активное ведение социальных сетей силами студентов-амбассадоров; онлайн-туры по лабораториям; контент о карьерных треках выпускников в химической отрасли

Международная политика. В рамках международной деятельности университета планируется усилить международную составляющую, в том числе увеличить объем привлечения иностранных студентов и сотрудничество с химическими вузами в мире, в т. ч. в рамках стажировок, программ двойных дипломов и академических обменов. Планируется увеличить долю иностранных студентов минимум до 7% за счет запуска англоязычных магистерских программ, а также стипендиальных программ для студентов из стран СНГ, Азии и БРИКС. Будут развиваться программы академических обменов и краткосрочных стажировок с ведущими химическими вузами Европы, Китая и Индии, ориентированные на совместные НИОКР. Планируется развивать магистерские программы двойных дипломов с международными партнерами по приоритетным направлениям.

Университет ставит цель достижения видимости в предметных рейтингах QS и THE по химии и наукам о материалах за счет международных публикаций, цитируемости и партнерств, выходя СПбГТИ(ТУ) за рамки локальных рейтингов в глобальное научное сообщество.

Кампусная и инфраструктурная политика. Платформа «Умный кампус» университета формируется как многофункциональная экосистема, объединяющая образовательные, научно-исследовательские и производственные площадки, используя подход организации смарт-пространств. Основная цель развития кампуса – создание среды, где обучение, наука и промышленное производство интегрированы в единую цепочку взаимодействия, обеспечивая эффективную подготовку кадров, ускоренное внедрение технологий и создание конкурентоспособной продукции.

Ускорение исследовательских процессов и повышение управляемости научной работы, внедрение современных методик обучения и повышения качества взаимодействия с рынком требует изменения внутренней структуры университета. В том числе это предполагает переход к базовому образованию и специалитету и созданию высших школ. Инфраструктурную политику университет планирует ориентировать на обеспечение необходимым оборудованием центры и лаборатории в своей структуре. Необходимы высокопроизводительные вычислительные мощности, специально оптимизированные для химического моделирования и молекулярных симуляций.

Политика в области цифровой трансформации. Политику в области цифровой трансформации Университет реализовывает, руководствуясь Стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030 года, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2025 г. № 1805-р. Цель политики Университета – достижение высокого уровня «цифровой зрелости» Университета, повышение эффективности научных исследований, разработок и подготовки кадров за счёт применения цифровых технологий, аналитики данных и технологий искусственного интеллекта. Цифровая зрелость понимается не как наличие отдельных цифровых инструментов, а как системная способность университета принимать решения на основе данных, автоматизировать ключевые процессы и обеспечивать непрерывную обратную связь между образовательной, научной и управленческой деятельностью.

Ключевыми инфраструктурными решениями является:

- создание единой API-инфраструктура вуза;
- создание AI OS Технологического института.

AI OS – интегрированная цифровая платформа, объединяющая все контуры деятельности университета: образовательный, научно-исследовательский и административный. Она сочетает:

- Единую среду управления данными – агрегация данных об успеваемости, научной активности, загрузке оборудования, взаимодействии с партнёрами в единый аналитический слой;
- ИИ-агенты для студентов, преподавателей и научных работников – персонализированные рекомендательные системы по траекториям обучения, подбору научных задач, формированию портфолио, анализу рынков и прочих задач, автоматизированных в рамках единой мультиагентной платформы;
- Автоматизацию административных процессов – документооборот, расписание, управление контингентом, мониторинг KPI программы развития в режиме реального времени;
- Модуль предиктивной аналитики – прогнозирование рисков академической неуспеваемости, моделирование потребностей рынка труда, оценка востребованности программ.

Механизмы достижения цифровой зрелости

В рамках учебного процесса создаются цифровые лаборатории (SDL – self-driven labs) – среды, в которых студенты самостоятельно конструируют эксперименты с использованием цифровых двойников химических процессов, симуляторов реакторов и баз данных молекулярных структур. SDL-практики предполагают:

- Доступ к облачным вычислительным ресурсам (GPU-кластер) для запуска собственных моделей PINN, SciML и молекулярной динамики;
- Персональные цифровые лабораторные журналы с возможностью воспроизводимости экспериментов;
- Интеграцию с открытыми научными базами данных непосредственно в учебном процессе;
- Формат «цифрового практикума»: студент получает задание, самостоятельно выбирает инструментарий (Python, SMILES-редакторы, PINN-фреймворки) и защищает решение перед смешанным жюри.

С опорой на практику концепции ИИ-университета российских вузов в СПбГТИ(ТУ) реализуются следующие подходы:

- Foundation Models для химии – дообучение и применение LLM/VLM-моделей на корпусах химических текстов, патентов и технических регламентов; RAG-системы для работы с внутренней документацией и научными архивами;
- Agentic AI в исследовательском процессе – ИИ-агенты, автономно формирующие гипотезы, подбирающие литературу и предлагающие протоколы экспериментов в рамках DBTL-цикла;
- Цифровой профиль исследователя – автоматически обновляемая карточка компетенций каждого сотрудника и студента на основе публикационной активности, участия в проектах и результатов аттестации;

- AI-тьютор по химическим дисциплинам – адаптивная система, поддерживающая изучение молекулярного моделирования, термодинамики и химической кинетики с автоматической генерацией задач и обратной связью

Цифровая зрелость определяется не по факту внедрения отдельных технологий (установка камер видеонаблюдения или турникетов с распознаванием лиц не является маркером зрелости), а по совокупности измеримых показателей (см. таблицу 4).

Таблица 4. Критерии достижения цифровой зрелости СПбГТИ(ТУ).

Уровень зрелости	**Критерии**
Базовый	Оцифрованы все ключевые административные процессы; действует единая LMS; электронный документооборот охватывает 100% процессов
Продвинутый	Данные из разных контуров интегрированы в единую платформу (AI OS); управленческие решения принимаются на основе аналитических отчётов, а не ручного сбора данных
Высокий (целевой к 2030)	ИИ-инструменты используются в >50% учебных курсов по приоритетным направлениям; предиктивная аналитика применяется в управлении контингентом и НИОКР; не менее 75% студентов имеют цифровой профиль компетенций; AI OS обеспечивает сквозной мониторинг KPI программы развития

Политика управления человеческим капиталом. В целях омоложения кадрового состава вуза и поддержки молодёжных проектов в университете создаётся Совет наставников – орган научного и профессионального сопровождения, формируемый из заслуженных учёных и опытных преподавателей университета. Совет наставников реализует систему наставничества как инструмент профессиональной адаптации и развития молодых преподавателей, исследователей и студентов, обеспечивая консультационную, методическую и экспертную поддержку в рамках научно-исследовательской деятельности вуза.

Дополнительно развитию новых кадров и повышению вовлечённости молодых специалистов должны способствовать: развитие научно-образовательных и молодёжных объединений, проведение конкурсных и проектно-ориентированных мероприятий (кейс-соревнований, хакатонов, профильных игр), направленных как на образовательные цели, так и на решение реальных задач индустриальных партнёров.

Другими задачами в рамках данной политики являются:

1. Повышение профессиональных компетенций ППС и НПР. Реализация систематического обучения профессорско-преподавательского и научно-педагогического персонала охватывает два взаимосвязанных блока:

- педагогические и методические компетенции – современные подходы к организации образовательного процесса, работе со студентами, проектному и исследовательскому обучению, оценке образовательных результатов;
- цифровые и технологические компетенции – освоение цифровых инструментов для применения в образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности (платформы для онлайн-обучения, инструменты анализа данных, средства автоматизации исследовательских процессов).

2. Повышение мотивации сотрудников к трансформации университета. Мотивация к участию в изменениях формируется через комплекс взаимосвязанных механизмов:
   - материальные стимулы – надбавки и премии за участие в стратегических проектах развития, публикационную активность в высокорейтинговых изданиях, привлечение внебюджетного финансирования и успешную коммерциализацию разработок;
   - карьерные стимулы – прозрачные, публично зафиксированные критерии карьерного роста, привязанные к вкладу в реализацию программы развития; приоритетный доступ к программам академической мобильности, стажировкам и грантовой поддержке для сотрудников, активно участвующих в трансформации;
   - нематериальные стимулы – признание достижений через внутренние конкурсы и премии, вовлечение сотрудников в принятие ключевых решений, создание горизонтальных сообществ практики и коллаборативных исследовательских групп.
3. Совершенствование престижа и бренда университета для привлечения в научно-образовательный процесс новых специалистов – через целенаправленное продвижение достижений университета, участие в профессиональных рейтингах и развитие партнёрских отношений с ведущими работодателями и исследовательскими организациями.

Политика в области открытых данных. СПбГТИ(ТУ) планирует реализовывать политику открытых данных как инструмент технологической прозрачности, ускорения научного обмена и интеграции в глобальные цифровые платформы химических исследований. Данная политика нацелена на создание интегрированной цифровой системы вуза, которая позволяет управлять данными, поддерживать образовательный процесс и научные исследования, а также взаимодействовать с обществом. Открытый доступ к научным результатам обеспечивается частичной публикацией результатов НИОКР, а также полученных цифровых продуктов, таких как датасетов и ИИ-моделей, в международных репозиториях. СПбГТИ(ТУ) обеспечивает прозрачность образовательных ресурсов через размещение программ ТОП-уровня, методик КРМ и ДПО-курсов на платформе университета.

Отдельным элементом политики открытости является публикация разрабатываемых в университете ИИ-агентов и вычислительных инструментов в области химии и химических технологий в открытом доступе на платформе GitHub.

Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

Технологический институт планирует развивать ИТ/ИИ-компетенции обучающихся через несколько направлений:

– Дополнительное профессиональное образование. Программы ДПО будут включать ИИ-курсы, в том числе структурированные курсы для химиков без предварительного опыта в ИИ или программировании, обучающие методам работы с молекулярными представлениями и машинного обучения на химических данных. Такие программы охватят полный спектр – от базовых концепций Python и описания машинного обучения до продвинутых приложений, включая генеративный ИИ и PINN в химии, обработку молекулярных графов.

– Интеграция курсов вайб-кодинга и агентного инжиниринга в образовательные программы. С помощью данной интеграции студенты нетехнических специальностей получат возможность развивать навыки применения технологий ИИ и программирования в исследовательских и административных процессах нетехнических дисциплин.

В Технологическом институте уже ведется работа по разработке ИИ-агентов для химии и анализу рынка. В частности:

- Агенты для еженедельного дайджеста научных публикаций по технологии ALD;
- Агенты по вирусам, клеточным рецепторам и белкам оболочки, который ищет вирусы, клеточные рецепторы и белки оболочки, затем связывает это со статьями и базами научных публикаций;
- Расчетные агенты по гидродинамике, чистоте генерации, подбору материалов в рамках микрофлюидных технологий;
- Агенты по материалам, поставщикам и потребителям, который ищет информацию по материалам, сравнивает их с характеристиками собственных материалов, ищет поставщиков сырья, потребителей, конкурентов, объемы производства и выстраивает ценовую политику;
- Агенты внутреннего потенциала СПбГТИ, который должен собирать карточки коллективов с компетенциями, наработками и оборудованием, а затем строить между ними семантические связи и предлагать точки кооперации.

Скорость создания агентов фиксируется на следующем уровне:

- MVP-агента (первый работающий прототип с базовой функцией) – несколько часов до 1 рабочего дня, если задача понятна и есть готовый шаблон/репозиторий;

- Готовый однозадачный агент – от 1 до 3 недель до приемлемого состояния;
- Небольшая мультиагентная система – от 1 до 3 месяцев итерационной работы команды, включая проработку архитектуры, схем взаимодействия и эксплуатационных сценариев.
- AI OS СПбГТИ(ТУ) – перспективная цель создания к 2030 году мультиагентной интеллектуальной операционной среды университета, в которой специализированные ИИ-агенты будут координироваться и управлять сложными научными, образовательными и управленческими процессами в университете.

– Развитие цифровой кафедры. Цифровая кафедра будет обеспечивать развитие технических компетенций у непрофильных специалистов и получение профильными обучающимися более глубоких и специализированных знаний.

2.4. Система управления университетом.

Программа развития СПбГТИ(ТУ) нацелена на трансформацию Университета в передовой образовательный, научно-технологический и производственный центр. Осуществление этой цели требует от Технологического института пересборки системы управления университетом и организационной структуры вуза. В рамках новых подходов к управлению предполагается реорганизация и создание новых коллегиальных органов, в том числе управляющих реализацией программы развития.

Направления и механизмы модернизации системы управления:

- Трансформацию высшего управленческого звена. Университет планирует внедрение формата расширенного ректората с участием руководителей стратегических проектов и введением новых позиций: проректора по перспективным проектам, проректора по ИИ и цифровой трансформации;
- Создание Совета наставников. Совет создается в целях омоложения кадрового состава вуза и поддержки молодежных, в том числе студенческих, проектов в университете. Совет представляет орган научного и профессионального сопровождения, формируемый из заслуженных ученых и опытных преподавателей университета. Совет наставников реализует систему наставничества как инструмент профессиональной адаптации и развития молодых преподавателей, исследователей и студентов, обеспечивая консультационную, методическую и экспертную поддержку в рамках научно-исследовательской деятельности вуза;
- Формирование «команды изменений» Технологического института. Реализации программы развития будет способствовать «команда изменений», состоящая из молодых лидеров университета. Основная задача – внедрение новых методов в химической науке и коммерциализация широкого спектра накопленных технологий. Для лидеров изменений будет выделен ресурс в виде внутренних грантов для оформления проектов в передовых областях науки с последующим созданием лаборатории (ОНИЛ – отраслевых научно-исследовательских лабораторий);

Рисунок 2. Система управления СПбГТИ(ТУ) в 2026 году



Рисунок 3. Изменения в системе управления к 2030 году



- Обновление работы с университетскими проектами. СПбГТИ(ТУ) планирует отдавать приоритет проектам, обеспечивающим привлечение софинансирования. Для этого университету необходимо внедрение промышленного маркетинга и управления ключевыми клиентами (KAM). Также потребуется вовлечение промышленных компаний в управление проектами университета. Университет будет организовывать работу по выстраиванию взаимодействия с Правительством Санкт-Петербурга.
- Производственные и коммерческие проекты будут выделены в самостоятельный пул управления в рамках Центра инженерных разработок (ЦИР) СПбГТИ(ТУ). ЦИР обеспечивает системный переход разработок из стадии TRL 5–6 в стадию коммерческого продукта: через разработку производственного плана университета, проработку механизмов создания совместных предприятий с индустриальными партнёрами и сопровождение внутренних проектных инициатив. ЦИР выступает точкой интеграции между научными командами и внешними инвесторами/партнёрами. В перспективе – формирование полноценного проектного бизнеса на базе университета, включая университетские стартапы и малые инновационные предприятия.
- СПбГТИ(ТУ) планирует запуск нового подразделения – Центра агентного инжиниринга. Цель – создание единой API-инфраструктуры СПбГТИ(ТУ), развитие фундаментальных моделей в химии с перспективой их сопряжения в единую интеллектуальную инфраструктуру – AI OS Технологического института. Центр будет создавать программные и программно-аппаратные решения, фундаментальные модели и фреймворки и ИИ-агенты.

Модернизация системы управления СПбГТИ(ТУ) непосредственно обеспечивает достижение целей развития университета по следующим направлениям:

- в части научной деятельности: создание Центра агентного инжиниринга будет способствовать разработке и внедрению специализированных ИИ-агентов для сопровождения научных исследований;
- в части образовательной деятельности: внедрение проектно-ориентированного управления с привлечением промышленных компаний в управление проектами будет обеспечивать интеграцию студентов в реальные исследовательские процессы;
- в части коммерциализации разработок: новые управленческие механизмы в рамках коллектива молодых лидеров ускорят переход разработок от лабораторного прототипа к промышленному уровню (TRL 5–6) и создадут условия для трансфера технологий индустриальным партнёрам.

Модернизация системы управления СПбГТИ(ТУ) создаёт организационные условия для выстраивания устойчивых интеграционных связей с университетами, научными организациями и предприятиями как на национальном, так и на международном уровне.

На национальном уровне управленческая трансформация обеспечивает формирование межуниверситетских и межорганизационных консорциумов с участием профильных научно-исследовательских институтов РАН, химических и фармацевтических предприятий, а также организаций здравоохранения. Введение инструментов

промышленного маркетинга и управления ключевыми клиентами (KAM) позволит системно выстраивать долгосрочные партнёрства с отраслевыми организациями в рамках совместных программных НИОКР, базовых кафедр и совместных предприятий. Взаимодействие с Правительством Санкт-Петербурга будет осуществляться через координационные механизмы, встроенные в обновлённую структуру расширенного ректората.

На международном уровне создание Центра агентного инжиниринга формирует институциональную платформу для участия СПбГТИ(ТУ) в международных исследовательских сетях и коллаборациях в области цифровой химии и ИИ-инструментария для молекулярного дизайна. Разрабатываемые Центром фреймворки, фундаментальные модели и ИИ-агенты могут публиковаться в открытом доступе на платформе GitHub, что обеспечит интеграцию университета в глобальное сообщество разработчиков научного программного обеспечения и создаст точки входа для международных коллабораций на основе совместного развития открытого кода.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА И СТРАТЕГИИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1. Стратегические цели развития университета

К 2030 году СПбГТИ(ТУ) становится исследовательским университетом технологического лидерства – признанным центром подготовки инженеров и учёных, способных создавать и внедрять передовые технологические решения для российской промышленности, конкурентоспособным на национальном уровне по качеству образования, науки и партнёрств с индустрией. Достижение целевой модели требует от университета достижение следующих стратегических целей:

- Стать национальным центром ИИ-ускоренной химии в кластерах передовых материалов и биотехнологий;
- Сформировать образовательную экосистему опережающей подготовки химических инженеров нового профиля;
- Создать интегрированную научно-производственную экосистему «исследование-пилот-продукт».

3.2. Стратегическая цель № 1 «Стать национальным центром ИИ-ускоренной химии в кластерах передовых материалов и биотехнологий»

3.2.1. Описание стратегической цели

СПбГТИ(ТУ) формирует позицию национального центра ИИ-ускоренной химии – университета, в котором методы искусственного интеллекта, физически-информированного моделирования и цифрового конструирования молекул и материалов встроены в исследовательский процесс не как надстройка, а как основной инструмент создания химических знаний и технологий. Диверсификация в новые предметные области:

(а) создание химических веществ и материалов; (б) развитие в химии и биотехнологиях для фармацевтики, медицины и пищевой промышленности – является не отказом от традиционной специализации университета, а ее целенаправленным трансформированием: каждое новое направление строится на накопленных фундаментальных заделах и усиливается сквозным применением методов ИИ-ускоренного исследования. Данный вектор реализуется через систему двух стратегических технологических проектов: «СТП 1. Институт передовых материалов», «СТП 2. Химия и биотехнологии для наук о жизни».

Реализация цели позволит университету внести вклад в ключевые для вуза НПТЛ: «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение биоэкономики», «Новые технологии сбережения здоровья», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Формирование специализации университета в приоритетных для государства областях даст возможность значительно увеличить объем НИОКР как количественно в рамках роста внебюджетных доходов и человеко-лет профессиональной деятельности НПР, так качественно за счет получения крупных и долгосрочных заказов от лидеров отрасли. Это будет стимулировать прорывные исследования в передовых областях (например, ИИ-инспирированное материаловедение и персонализированная медицина), что в свою очередь повысит цитируемость ученых вуза в российских и зарубежных изданиях.

Лидерство университета в приоритетных областях – стимул для привлечения топ-специалистов из академии и промышленности, удержания талантливых научно-педагогических работников, а также последипломного закрепления перспективных выпускников.

3.2.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели)

К 2030 году планируется включение Технологического института в число ведущих университетов России, специализирующихся на химических технологиях и смежных областях.

Качественные показатели, отражающие достижение стратегической цели:

- Технологический институт является признанным лидером в СЗФО в области передовых материалов, химии биологически активных соединений и биотехнологий для фармацевтики и пищевой промышленности. Университет формирует исследовательскую повестку в приоритетных направлениях, а не следует за ней.
- Физически-информированные нейронные сети (PINN), методы молекулярного моделирования, генеративный ИИ и DBTL-цикл применяются в двух СТП как основной инструмент исследований, а не как вспомогательный. Доля ИИ-публикаций в общем объеме научных работ университета превышает 50%.
- В структуре университета функционирует опытно-промышленная инфраструктура: пилотные установки химического рециклинга полимеров, линии микрофлюидного синтеза.

- Университет не только проводит исследования, но и производит востребованную продукцию и технологии для индустриальных партнеров.
- Технологический институт является одним из ключевых университетов – участников реализации НПТЛ «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья», «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участие носит не декларативный, а проектный характер – через конкретные СТП с измеримыми результатами.
- У университета сформировано не менее одного долгосрочного партнерства с компаниями из ТОП-10 химических, фармацевтических и агропромышленных концернов России (СИБУР, Газпром нефть, Фармасинтез, БИОКАД, ЕвроХим и др.), реализуемых в форматах совместных лабораторий, программных НИОКР и базовых кафедр.
- Университет является центром притяжения для молодых исследователей в области ИИ-ускоренной химии, медицинской химии и биотехнологий. Доля НПР моложе 40 лет растет; перспективные выпускники закрепляются в научном штате через механизмы производственной аспирантуры и внутренних грантов.
- Университет входит в предметные рейтинги RAEX по направлениям «химия», «химические технологии», «биотехнологии и биоинженерия» и обеспечивает присутствие в международных предметных рейтингах по химии за счет роста публикационной активности и цитируемости в соавторстве с индустриальными партнерами.

Таблица 5. Количественные показатели достижения стратегической цели

Показатель	**2030 г.**
Объем годовых доходов от НИОКР	1 млрд руб.
Совокупный доход университета из всех источников	6,5 млрд руб.
Доля внебюджетных доходов в совокупном объеме доходов вуза из всех источников	50%
Общее число НПР	1 тыс. чел.
Доля публикаций по тематике химии и химической технологии в общем объеме публикаций за год	60%
Доля ИИ-публикаций в общем объеме публикаций за год	50%
Место СПбГТИ(ТУ) в рейтингах лучших вузов России, таких как RAEX-100, Forbes	≤ 70 место
Число охраноспособных объектов РИД (патенты, ноу-хау), зарегистрированных в рамках СТП за период, ед.	30 шт.
Число разработанных больших ИИ-моделей и фреймворков	10 шт.

3.2.3. Описание стратегии достижения стратегической цели

Стратегическая цель № 1 достигается через концентрацию ресурсов, компетенций и партнерств вокруг единой технологической идентичности университета – национального центра ИИ-ускоренной химии в области новых материалов и биотехнологий. Стратегия строится на четырех взаимосвязанных направлениях.

Направление 1. Формирование исследовательского ядра

Это направление фокусируется на создании прорывных результатов в приоритетных областях.

Будет произведен запуск двух стратегических технологических проектов (СТП): «СТП 1. Институт передовых материалов» для разработки новых химических веществ, композитов и наноматериалов; «СТП 2. Химия и биотехнологии для наук о жизни» для создания биотехнологий для фармацевтики, медицины и пищевой промышленности.

Технологический институт будет делать ставку на формирование междисциплинарных научных групп под руководством молодых и талантливых исследователей. Также будет сформирован Совет наставников из заслуженных ученых и преподавателей университете, который будет сопровождать команды, консультировать и координировать их работу. Важным условием публикационной активности будет наличие поощрительного стимулирования за публикации в ведущих журналах России (журналы Белого списка Минобрнауки 1-го и 2-го уровня), а также зарубежных изданиях (WoS, SCOPUS) по целевым тематикам, включая ИТ и ИИ. Кроме того, отдельно поощряться будут ИИ-публикации и оформленные в соавторстве с индустриальными партнерами.

Направление 2. Изменение организации исследовательского процесса

Это направление трансформирует традиционные методы исследований в цифровые и коллаборативные, с акцентом на ИИ. Применение цифровых, в частности, ИИ-технологий в химии является быстро развивающейся областью. Последние тенденции связаны с внедрением физически-информированных нейронных сетей и близких им методов в рамках SciML (PINN, PINO, FNO, DeepONet, HNN/LNN, GNO и другие)[1]. Одним из достоинств PINN-моделей является то, что они существенно упрощают проведение исследований, делая их доступными для гораздо большего числа ученых.

Технологический институт будет активно внедрять SciML-методы в научные исследования, а также совершенствовать навыки работы с ними у НПР. Кроме того, университет будет заниматься разработкой своих моделей. Планируется разработка минимум 10 моделей для моделирования свойств материалов, фармсубстанций и биопроцессов к 2030 году.

[1] SciML – это направление на стыке машинного обучения и вычислительной науки, в котором нейросети и другие ML-модели объединяются с физическими законами, уравнениями и научными знаниями.

Университет будет внедрять agile-подходы в исследованиях. Команды будут использовать цифровые платформы с проверенной методологией исследовательской работы. Кроме того, применение ИТ/ИИ-методов в научно-исследовательской работе будет предполагать их интеграцию во все этапы проведения исследований: от подготовки, постановки гипотез и планирования эксперимента до анализа данных и переработки результатов в текст для публикаций.

Направление 3. Совершенствование инфраструктуры.

Данное направление обеспечивает современную материально-техническую базу для проведения полного цикла научных исследований и разработок.

Технологический институт будет модернизировать лабораторную инфраструктуру. В частности, планируется создание чистых помещений и пилотных производств для масштабирования разработок. Университет будет оснащать лаборатории недостающим оборудованием для масштабирования микрореакторного синтеза, молекулярного наслаивания, синтеза фармацевтических субстанций, переработки полимеров и других направлений деятельности в рамках компетенций вуза. Также будет необходимо оснастить лаборатории GPU-кластерами и высокопроизводительными вычислительными системами для ИИ-моделирования для внедрения цифровых технологий в научно-исследовательскую работу.

Направление 4. Развитие кадрового потенциала.

Это направление строит команду топ-специалистов для устойчивого лидерства.

Технологическому институту будут необходимы новые кадры. Одним из направлений пополнения штата будет привлечение квалифицированных специалистов и экспертов из академии и промышленности с выгодными условиями. Важной задачей является удержание уже имеющийся НПР через карьерные треки с ключевыми показателями эффективности. Университет будет разрабатывать систему оценки эффективности, включающую поощрения за публикации в ведущих российских и зарубежных журналах, ИИ-публикации (включая публикации открытых фундаментальных моделей на базе ИИ) и публикации научных статей и моделей в соавторстве с индустриальными партнерами. Университет также будет делать ставку на последипломное закрепление наиболее перспективных выпускников в научный штат вуза.

Через программы ДПО и учебные курсы университет будет развивать междисциплинарные компетенции сотрудников, особенно в рамках ИТ/ИИ. Важным элементом развития компетенций сотрудников станет организация совместных мероприятий с индустриальными партнерами. В частности, модельным в этом плане являются мероприятия, проводимые Технологическим институтом совместно с АНО содействия развитию рынка пивоваренной продукции и безалкогольных напитков «Научно-исследовательский центр по развитию пиво-безалкогольной отрасли».

3.3. Стратегическая цель № 2 «Сформировать образовательную экосистему опережающей подготовки химических инженеров нового профиля»

3.3.1. Описание стратегической цели

Цель направлена на формирование высококвалифицированного кадрового потенциала у студентов, полностью соответствующего требованиям современной химической отрасли. В связи с кадровым дефицитом в химической отрасли, в которой спрос на специалистов в 5 раз опережает выпуск из вузов.

Система опережающей подготовки кадров – это образовательная экосистема, интегрирующая новые и актуализированные образовательные программы, участие в образовательном процессе индустриальных партнером, практики на внутренних производственных комплексах и у партнеров, а также формирующая ИТ/ИИ-компетенций у студентов для выпуска 100% востребованных научных и инженерных кадров. Технологический институт формирует бесшовную среду полного цикла, где студенты с 1-го курса погружаются в реальные задачи и кейсы отрасли через методику дуального обучения – сочетания аудиторной подготовки и выполнения реальных задач партнеров из индустрии, в том числе в рамках практик, стажировок и трудоустройства.

Ключевым подходом к конструированию новых образовательных программ является компетентностно-ролевая модель (КРМ) по аналогии с программами ИТ/ИИ. КРМ – это модульная структура, где каждый курс привязан к реальным ролям отрасли (например, «инженер-разработчик материалов», «биотехнолог-фармацевт»), с четкими компетенциями (техническими, мягкими, ИИ-навыками).

Новые магистерские программы университета, а также программы специалитета будут ориентированы на опережающие компетенции в передовых областях биотехнологий, медицинской химии, биомедицины, инфохимии, фармацевтики. Технологический институт также нацелен на создание условий для подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре.

Система дополнительного профессионального образования станет важным драйвером внебюджетных доходов и адаптации кадров отрасли к новым вызовам. ДПО охватит многоуровневые программы (от коротких курсов в 16 часов до полугодовых программ повышения квалификации), с фокусом на ИИ в химии, биотехнологии и новые материалы.

3.3.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели)

К 2030 году Технологический институт утверждает себя как площадка новой инженерно-химической педагогики в России – университет, в котором модель обучения химических инженеров принципиально отличается от стандартного отраслевого образца:

- Выпускник СПбГТИ(ТУ) – это химический инженер, свободно создает ИИ-агентов для химических задач, применяющий методы молекулярного моделирования и вычислительной химии как профессиональный инструмент, а не как факультатив.

Профиль выпускника закреплен совместно с якорными индустриальными партнерами и служит ориентиром для обновления ФГОС по профильным направлениям.

- Образовательный процесс построен по модели «research-embedded learning»: студенты с 1-го курса участвуют в реальных задачах стратегических проектов вуза. Доля НИОКР-задач в учебных планах магистратуры и специалитета – не менее 30%. Это предполагает организацию учебных заданий, курсовых и выпускных работа, сформулированных не как абстрактные учебные упражнения, а как реальные подзадачи текущих НИОКР-проектов университета. Студент включается в исследовательскую группу, работает с актуальными экспериментальными данными и вносит верифицируемый вклад в научный результат.
- Университет выстраивает связанную систему траекторий: довузовский трек – бакалавриат/специалитет – магистратура – производственная аспирантура – позиция в научном штате или карьера в индустрии. Каждая ступень имеет точку входа для индустриального партнера.
- Университет является признанным центром переподготовки действующих специалистов химической отрасли в части цифровых и ИИ-компетенций. Программы ДПО разработаны совместно с лидерами отрасли.
- НПР, ведущие профильные дисциплины, сочетают активную исследовательскую практику с педагогической деятельностью. Университет отказывается от модели «преподаватель без лаборатории».

Таблица 6. Количественные показатели достижения стратегической цели

Показатель	**2030 г.**
Совокупное число обучающихся по всем программам	10 тыс. чел.
Доля обучающихся по химическим направлениям в общей численности обучающихся	50%
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета	75 баллов
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся	10%
Число аспирантов в производственной аспирантуре (совместно с индустрией), чел.	20 чел.
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования	1000 чел./год
Число разработанных и/или актуализированных образовательных программ в области химии	5 шт.
Процент трудоустройства выпускников химических специальностей	90%
Доля студентов магистратуры/специалитета, включенных в реальные задачи СТП, %	75%
Доля НПР, ведущих одновременно педагогическую и исследовательскую деятельность в лаборатории, %	70%
Среднее число часов повышения квалификации НПР по ИИ-инструментам в год	72 ч.

3.3.3. Описание стратегии достижения стратегической цели

Стратегия достижения цели включает следующие мероприятия:

Стратегия достижения цели предполагает системный подход к формированию опережающего кадрового потенциала через комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих интеграцию образования, науки и практической подготовки. В ее основе лежит создание бесшовной экосистемы, где каждый этап подготовки кадров – от приема абитуриентов до трудоустройства – ориентирован на реальные нужды химической отрасли и формирует выпускника, способного работать на стыке химии, биотехнологий и методов искусственного интеллекта.

Стратегия реализуется по пяти взаимосвязанным направлениям.

Направление 1. Повышение качества приема и довузовская работа

Университет сосредоточится на повышении качества приема абитуриентов на профильные специальности. Для этого реализуются меры по выходу в число технических университетов-лидеров Санкт-Петербурга по уровню среднего балла ЕГЭ по профильным дисциплинам – химии, биологии, математике. Этот результат будет достигаться путем маркетинговых кампаний, профориентационных мероприятий в школах СЗФО и партнерства с образовательными центрами. Ключевым инструментом довузовского трека станут совместные с индустриальными партнерами профориентационные лаборатории и летние научные школы для старшеклассников, демонстрирующие прикладное применение химии и ИИ. При этом в вузе будет внедрена система поощрения за высокие результаты ЕГЭ поступивших абитуриентов, которая будет включать именные стипендии от индустриальных партнеров.

Направление 2. Образовательные программы нового поколения

В университете будет осуществляться конструирование образовательных программ ТОП-уровня на основе компетентностно-ролевого подхода (КРМ). Структура каждой программы (бакалавриат, магистратура, специалитет) представляет собой модульный комплекс, привязанный к конкретным ролям химической отрасли: «молекулярный инженер», «технолог-биотехнолог», «ИИ-исследователь в химии», «инженер по устойчивым материалам» и другие смежные роли. Ключевым элементом стратегии станет активное привлечение индустриальных партнеров к разработке и актуализации образовательных программ, внедрению актуальных кейсов, отраслевых стандартов и квалификационных требований в учебные планы.

Участие в реализации производственной аспирантуры и других образовательных программ нового поколения формирует для индустриальных партнёров ряд практических преимуществ. Компания получает возможность целевой подготовки специалиста «под себя»: аспирант или магистрант выполняет исследовательскую работу непосредственно на базе предприятия, решая актуальные производственные или НИОКР-задачи партнёра, при этом научное и методическое сопровождение обеспечивает университет. Это снижает для компании затраты на собственные исследовательские подразделения и сокращает цикл от постановки задачи до получения готового специалиста, уже погружённого в специфику производства. Аналогичная логика реализуется в программах ТОП: индустриальный партнёр участвует в формировании учебного трека, получает приоритетный доступ к выпускникам программы и де-факто влияет на содержание подготовки, не неся полных затрат на создание корпоративного учебного центра

Направление 3. Интеграция исследований и обучения

Для практической проработки компетенций организуются регулярные практики, стажировки, образовательные и научные мероприятия для студентов. С 1-го курса вводятся

элементы дуального обучения: сочетание аудиторных занятий с выполнением реальных задач в рамках двух стратегических проектов и на производственных площадках партнеров. Не менее 75% студентов магистратуры и специалитета к 2030 году будут включены в реальные исследовательские задачи СТП; не менее 100 выпускных квалификационных работ будут ежегодно выполняться по техническому заданию индустриального партнера.

Работа с цифровыми двойниками и симуляторами химических процессов – в том числе разработанными на базе PINN-моделирования – способствует развитию современных цифровых компетенций студентов. Учебные планы включают освоение ИИ-инструментов, специфичных для химии: работа со SMILES-нотациями, Python-библиотеками для молекулярного дизайна, DBTL-цикл как методология итеративного исследования.

Завершающей ступенью экосистемы является производственная аспирантура – совместный трек с якорными индустриальными партнерами, в котором аспирант одновременно решает научную задачу СТП и выполняет НИОКР-функцию на предприятии. Целевой показатель: 20 аспирантов в производственной аспирантуре к 2030 году, проходящих обучение.

Направление 4. Развитие многоуровневой системы ДПО

Развитие многоуровневой системы дополнительного профессионального образования (ДПО) станет драйвером адаптации действующих кадров отрасли к новым вызовам, а также важным источником внебюджетных доходов университета. Программы охватят форматы от коротких 16-часовых курсов до полугодовых программ повышения квалификации с фокусом на ИИ в химии, биотехнологиях и новых материалах. К 2030 году функционирует не менее 8 программ ДПО; ежегодный охват – не менее 1000 слушателей из числа специалистов химической отрасли. Программы разрабатываются и актуализируются совместно с партнерами. Доходы от ДПО включаются в целевой показатель внебюджетных поступлений (50% в структуре совокупного дохода к 2030 году).

Направление 5. Обеспечивающие механизмы устойчивости системы

Данное направление формулируется как комплекс обеспечивающих механизмов, поддерживающих работоспособность экосистемы в условиях демографических и конъюнктурных колебаний.

Будет производиться поэтапное сокращение набора на непрофильные направления с параллельной интеграцией социогуманитарных дисциплин в химический контекст (история химических технологий, этика ИИ в науке, инженерная экономика). Это сохраняет гуманитарную составляющую, не размывая профильную идентичность университета.

Будут введены обязательные 72 часа повышения квалификации в год по ИИ-инструментам для химических исследований для каждого преподавателя профильных дисциплин. Также научно-педагогические работники и исследователи профильных кафедр будут ежегодно проходить повышение квалификации по актуальным направлениям химической науки и технологии в том же объёме не менее 72 часов в год.

3.4. Стратегическая цель №3 «Создание интегрированной научно-производственной экосистемы «университет-индустрия»

3.4.1. Описание стратегической цели

Стратегическая цель № 3 направлена на формирование устойчивой системы взаимодействия между Технологическим институтом и ведущими предприятиями химической, нефтехимической м фармацевтической отраслей. Университет выстраивает партнерства, в которых индустрия участвует не как заказчик разовых услуг, а как соисполнитель долгосрочных технологических проектов: совместные лаборатории, базовые кафедры на производственных площадках, программы производственной аспирантуры и совместные дорожные карты НИОКР.

К 2030 году университет располагает не менее чем пятью якорными партнерствами с компаниями уровня ПАО «СИБУР», ПАО «Газпром нефть», АО «БИОКАД», ПАО «Фармасинтез», АО «ЕвроХим», реализуемыми в формате совместных ОНИЛ и программных НИОКР. Выстроенная экосистема обеспечивает трансфер технологий от исследования до опытного производства, устойчивый поток внебюджетных доходов и гарантированное трудоустройство выпускников у партнеров.

3.4.2. Целевые качественные и количественные показатели (индикаторы достижения стратегической цели)

К 2030 году СПбГТИ(ТУ) становится приоритетным партнёром ведущих предприятий химической, нефтехимической и фармацевтической отраслей России в области подготовки кадров и проведения прикладных научных исследований.

Качественные показатели:

- Отношения с ключевыми индустриальными партнерами (уровня СИБУР, Газпром нефть, БИОКАД, Фармасинтез, ЕвроХим) оформлены в виде долгосрочных соглашений с совместными дорожными картами, закрепленными КАМ-кураторами из создаваемого Центра инженерных разработок СПбГТИ(ТУ).
- Каждый из двух стратегических проектов располагает как минимум одной ОНИЛ, созданной совместно с индустриальным партнером и функционирующей в режиме реального НИОКР – с оборудованием, со-финансированием и совместным авторством результатов.
- Университет не ограничивается публикациями и патентами. Результаты СТП проходят путь до TRL 5–6 с участием партнёров в масштабировании и испытаниях на производственных площадках. Переход за отметку TRL 5–6, традиционно являющийся «долиной смерти» для университетских разработок в России, обеспечивается в СПбГТИ(ТУ) через три взаимосвязанных механизма. Во-первых, индустриальный партнёр включается в проект не на стадии приёмки готового результата, а на этапе постановки задачи, что формирует его прямую заинтересованность в доведении технологии до промышленного применения и

снижает барьер принятия решения о пилотном внедрении. Во-вторых, КАМ-менеджеры университета сопровождают каждый СТП в части коммерциализации: они структурируют переход от опытного образца к пилоту в формате совместного предприятия, лицензионного соглашения или контракта на опытно-промышленные испытания. В-третьих, университет использует производственную инфраструктуру партнёров как площадку для испытаний и масштабирования, не требуя создания собственных мощностей полного цикла.

Таблица 7. Количественные показатели достижения стратегической цели

Показатель	**2030 г.**
Число партнерств с лидерами отрасли – компаний купного бизнеса	5 шт.
Объем годовой коммерциализации разработок (продажи опытных образцов)	500 млн руб.
Число производственных проектов малотоннажного производства	5 шт.
Доля доходов от производства в совокупном объеме внебюджетных доходов	10%
Общее число патентов, внедренных в производство	20 шт.
Число действующих совместных ОНИЛ с индустриальными партнерами	8 шт.
Число действующих НПО (научно-производственных объединений) с индустриальными партнерами	2 шт.
Число базовых кафедр на производственных площадках партнеров	2 шт.
Число лицензионных соглашений и количество малых инновационных предприятий на базе разработок СТП	2 шт.
Число разработок, достигших УГТ 5-6	2 шт.

3.4.3. Описание стратегии достижения стратегической цели

Стратегия предполагает поэтапное формирование интегрированной научно-производственной экосистемы, в которой исследовательский результат проходит полный путь от лабораторного синтеза до готового продукта или лицензируемой технологии.

Первым шагом на территории СПбГТИ(ТУ) создается опытно-промышленная инфраструктура: пилотные установки для отработки технологий химического синтеза и каталитических процессов, масштабирования лабораторных разработок до опытно-промышленного уровня, испытания новых материалов и реагентов в условиях, приближённых к производственным, а также апробации технологических решений в

интересах предприятий-партнёров перед их внедрением в промышленное производство. Планирование и оптимизация производственных процессов обеспечиваются цифровыми двойниками, что позволяет минимизировать издержки и повышать выход продукции еще на стадии виртуального прототипирования. Пилотные установки – способ встраивания в научно-технологические цепочки крупных индустриальных партнеров.

Параллельно укрепляются и расширяются партнерства с лидерами отрасли. Заключается не менее 3 новых долгосрочных договоров с якорными компаниями – уровня СИБУР, ЕвроХим, Фармасинтез, БИОКАД, Газпром нефть – в форматах совместных ОНИЛ, программных НИОКР и контрактного производства. Каждое партнерство ведется через механизм KAM (Key Account Management – стратегический подход к работе с наиболее важными и прибыльными клиентами организации) с закрепленным куратором и совместной дорожной картой.

Для достижения поставленных целей кооперация университета с промышленностью в Технологическом институте планируется создание Центра инженерных разработок, который будет создан в партнерстве с ООО «АРСКА ТЕК», петербургской производственно-инжиниринговой компанией, специализирующейся на проектировании и изготовлении пилотных и опытно-промышленных установок, масштабировании лабораторных процессов до промышленного уровня и разработке исходных данных на проектирование. В перспективе предусматривается расширение партнёрской базы Центра за счёт привлечения других компаний химической, нефтехимической и смежных отраслей.

4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Описание стратегической цели технологического лидерства университета

Стратегической целью технологического лидерства Технологического института является создание за счет накопленного многими десятилетиями научного потенциала и экспансии в новые области конкретных технологических решений, необходимых химической отрасли российской промышленности в условиях курса на достижение технологического суверенитета.

Химическая специфика СПбГТИ(ТУ) обусловливает его значимую роль одновременно в нескольких приоритетных направлениях национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ), прежде всего в направлениях «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья», «Биоэкономика», а также в задачах обеспечения экологической безопасности промышленных производств. Именно на пересечении этих направлений университет располагает наиболее зрелым научным заделом и кадровым потенциалом, позволяющими достигать измеримых технологических результатов на горизонте реализации программы развития.

Стратегические цели технологического лидерства СПбГТИ(ТУ) органически вытекают из миссии и целевой модели развития университета. Они реализуются через следующий комплекс взаимосвязанных направлений:

- **Формирование и развитие приоритетных научных заделов в области химии и смежных дисциплин.** Университет концентрирует усилия на фундаментальных и поисковых исследованиях в области передовых материалов, биологически активных соединений, систем целенаправленной доставки лекарственных веществ, а также биотехнологического инжиниринга и экологически ориентированной химии.
- **Цифровая трансформация химических и химико-технологических исследований.** Ключевым инструментом технологического лидерства вуза в области цифровой химии выступают химико-ориентированные методы SciML. Развитие генеративных и агентных ИИ-систем для автоматизации химических НИОКР, включая разработку цифровых двойников химических процессов, обеспечит переход от традиционных к вычислительно-интенсивным методологиям исследования и откроет принципиально новые возможности для взаимодействия с индустрией.
- **Концентрация прикладных разработок в специализированных научно-исследовательских центрах**. Приоритет отдается программным, а не разовым проектным исследованиям с горизонтом не менее трех лет. Стратегическими тематическими кластерами являются: цифровая химия и материаловедение; фармацевтические и медицинские химические технологии; передовые материалы; биотехнологический инжиниринг; экологическая и ресурсосберегающая химия.
- **Развитие многоуровневой системы партнерств с организациями химической, нефтехимической, фармацевтической и пищевой промышленности.** Взаимодействие с квалифицированными заказчиками реального сектора выстраивается в нескольких форматах: совместные базовые лаборатории и кафедры на производственной базе партнеров; выполнение НИОКР по программным заданиям индустриальных заказчиков; создание дочерних технологических компаний (МИП) для трансфера и коммерциализации разработанных университетом технологий; лицензирование и передача прав на результаты интеллектуальной деятельности.
- **Опережающая подготовка кадров технологического лидерства в химической отрасли.** Стратегия технологического лидерства предполагает формирование специалистов нового профиля – химиков-исследователей и инженеров-технологов, владеющих инструментами ИИ в химии, методами проектного управления НИОКР и компетенциями технологического предпринимательства. Подготовка таких специалистов ведется через систему инженерных практикумов, производственную аспирантуру совместно с партнерскими предприятиями, а также дополнительные профессиональные программы, ориентированные на нужды химической промышленности.

4.2. Стратегия технологического лидерства университета

4.2.1. Описание стратегии технологического лидерства

Стратегия технологического лидерства СПбГТИ(ТУ) строится на трех взаимосвязанных принципах: концентрации исследовательского потенциала на приоритетных химических направлениях, обеспечивающих прямой выход на задачи национальных проектов технологического лидерства; формировании долгосрочных программных партнерств с ключевыми заказчиками химической, нефтехимической, фармацевтической и пищевой промышленности; трансформации системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) – от разовых лицензионных сделок к созданию устойчивых технологических бизнесов совместно с индустриальными партнерами.

Научно-технологические приоритеты. СПбГТИ(ТУ) концентрирует исследовательские ресурсы на следующих приоритетных направлениях:

- цифровая и вычислительная химия: физически-информированные нейронные сети (PINN), генеративные молекулярные модели, цифровые двойники химических процессов;
- новые направления PROTAC-исследований: разработка низкомолекулярных таргетных агентов на основе однокомпонентной деградерной архитектуры – без пришивки второго лиганда E3-лигазы, интеграция с микрофлюидным синтезом наночастиц-носителей для реализации полного цикла от молекулярного дизайна до доставки субстанции к мишени;
- передовые материалы и функциональные покрытия: полимерные композиционные материалы для задач судостроения и ВПК, в том числе PMI-пенопласты, пеноэпоксидные и кремнийорганические составы, а также продукты аддитивных технологий; функциональные наноразмерные покрытия методом молекулярного наслаивания; (полу)твердотельные и структурные аккумуляторные системы.
- биотехнологический инжиниринг и прецизионная ферментация: ИИ-направленное конструирование микроорганизмов для производства высокоценных пищевых ингредиентов, биоконсервантов и ферментных препаратов; платформенные технологии синтеза биологически активных веществ для фармацевтической промышленности;
- зеленая химия и экологически безопасные химические производства: замкнутые технологические циклы, переработка полимерных отходов методами химического рециклинга с применением новых каталитических систем.

Формирование исследовательской повестки по этим направлениям осуществляется через систему совместных программных исследований с горизонтом планирования не менее трех лет, реализуемых профильными научно-исследовательскими лабораториями и кафедрами университета.

Принципы партнерств. Взаимодействие с индустрией организовано на нескольких уровнях.

На уровне **исследовательских консорциумов** университет выступает ядром межорганизационных объединений, концентрирующих компетенции нескольких профильных организаций вокруг единой технологической задачи. Консорциумный формат обеспечивает доступ к экспериментальной и производственной инфраструктуре, недостижимой в рамках одной организации.

На уровне **заказных НИОКР** формируются программные договоры с химическими и фармацевтическими компаниями, предусматривающие выполнение многолетних исследовательских программ с поэтапной передачей прав на РИД заказчику и сохранением за университетом права на публикацию фундаментальных результатов.

На уровне **совместных предприятий** технологии, созданные в СПбГТИ(ТУ), передаются малым инновационным предприятиям (МИП), которые дорабатывают их совместно с командой разработчиков и выводят на рынок.

На уровне **совместной образовательной инфраструктуры** формируются базовые кафедры и совместные учебно-исследовательские лаборатории непосредственно на производственных площадках ключевых партнеров.

Управление портфелем РИД и коммерциализация. Университет переходит к систематизированному управлению портфелем РИД: все создаваемые объекты интеллектуальной собственности регистрируются, оцениваются по уровню технологической готовности (УГТ) и вносятся в единый реестр с определенной стратегией монетизации.

Для результатов, достигших уровня УГТ 4–6, формируется конвейер предкоммерческих разработок при участии Центра инженерных разработок СПбГТИ(ТУ). Для результатов уровня УГТ 7 и выше обеспечивается сопровождение создания МИП или заключение лицензионных соглашений с промышленными партнерами.

Совокупный объём финансирования ключевых инициатив технологического лидерства составляет не менее 600 млн руб., из которых около 40% (порядка 240 млн руб.) формируется за счёт привлечённых средств организаций-партнёров – в форме взносов в совместные исследовательские консорциумы, оплаты заказных НИОКР и финансирования совместной образовательной инфраструктуры.

Таблица 8. Финансирование ключевых инициатив технологического лидерства в ТИ

№	Инициатива	Общий бюджет 2026–2030, млн руб.	в т. ч. средства партнёров, млн руб.	Форма участия партнёров
1	Программные консорциумные НИОКР по приоритетным химическим направлениям (цифровая химия, таргетные препараты, передовые материалы, биотехнологический инжиниринг, зелёная химия)	300	120	Софинансирование отдельных исследовательских тематик (пакетов работ) в рамках консорциумных программ
2	Создание и масштабирование малых инновационных предприятий (МИП)	120	60	Инвестиционные взносы индустриальных партнёров в уставной капитал МИП, лицензионные авансы
3	Формирование совместной образовательной инфраструктуры: базовые кафедры и учебно-исследовательские лаборатории на производственных площадках	80	40	Предоставление оборудования, производственных площадей и стипендиальный фонд от предприятий-заказчиков
4	Развитие Центра инженерных разработок, патентование и правовая охрана РИД	50	10	Софинансирование патентования международных объектов ИС в рамках совместных проектов
5	Цифровая исследовательская инфраструктура (вычислительные кластеры, лицензии на программные среды, DBTL-платформы)	50	10	Предоставление вычислительных мощностей и лицензий индустриальными и технологическими партнёрами
	Итого	**600**	**240**	

4.2.2. Роль университета в решении задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях научного и технологического лидерства Российской Федерации

СПбГТИ(ТУ) занимает уникальное место в национальной инновационной системе как старейший профильный химико-технологический университет страны. Именно эта специализация может сделать университет важным участником реализации сразу нескольких национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):

«Новые материалы и химия». Университет выступает компетентностным центром по созданию многофункциональных полимерных и гибридных композиционных материалов для судостроительной и авиационной промышленности, функциональных покрытий с заданными характеристиками, а также технологий химического рециклинга полимерных отходов в ценные углеводородные продукты (нафта, компоненты топлива). Цифровая составляющая направления реализуется через платформу физически-информированных нейронных сетей (PINN-Science) для моделирования реакционных процессов и генеративного молекулярного дизайна, замещающую зарубежные вычислительные инструменты. Университет также обеспечивает опережающую подготовку и переподготовку кадров для химической отрасли.

«Новые технологии сбережения здоровья». Университет вносит вклад в разработку биомедицинских технологий будущего, формируя на базе СПбГТИ(ТУ) научно-образовательное ядро по созданию таргетных низкомолекулярных противоопухолевых препаратов нового поколения, ориентированных на преодоление химиорезистентности опухолей. Ключевое научное направление университета – упрощение PROTAC-архитектуры через отказ от пришивки второго лиганда Е3-лигазы с переходом к однокомпонентным низкомолекулярным деградерам. Университет реализует полный исследовательский цикл – от идентификации мишени и виртуального анализа кандидатов через тонкий органический синтез к биоиспытаниям на клеточном уровне и доклиническим исследованиям.

«Биоэкономика». Исторически сложившаяся научная школа биотехнологии СПбГТИ(ТУ) обеспечивает научно-технологическую поддержку биоэкономики через вузовский центр ИИ-направленного конструирования микроорганизмов для прецизионной ферментации высокоценных биологически активных веществ. Университет осуществляет кадровое и методическое сопровождение предприятий пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности.

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». СПбГТИ(ТУ) участвует в обеспечении продовольственного суверенитета страны через разработку штаммов с заданными метаболическими функциями для производства пищевых ингредиентов, биоконсервантов и ферментных препаратов, импортируемых сегодня преимущественно из-за рубежа.

«Транспортная мобильность». В части разработки технологий и кадрового обеспечения университет участвует в создании катодных материалов для химических источников тока и компонентов электрохимических систем, критически значимых для электрификации транспорта, а также ведет исследования в области (полу)твердотельных и структурных аккумуляторных систем как основы технологического задела для БПЛА следующего поколения. Подготовка инженеров-технологов в области электрохимии и функциональных материалов обеспечивает кадровый заказ отрасли.

4.2.3. Образовательная модель университета, направленная на опережающую подготовку специалистов и развитие лидерских качеств в области инженерии, технологических инноваций и предпринимательства

Сегодня СПбГТИ(ТУ) ежегодно выпускает около 1 900 специалистов, из которых порядка 70% трудоустраиваются в химической, фармацевтической, нефтехимической и смежных отраслях. Институт традиционно закрывает базовый кадровый запрос промышленности: поставляет химиков-технологов, инженеров-химиков и специалистов по охране труда и промышленной безопасности – профили, востребованные крупнотоннажным производством, нефтепереработкой и лакокрасочной промышленностью. На уровне аспирантуры вуз готовит исследователей для НИОКР-подразделений крупных предприятий и академических институтов; действующие программы ДПО охватывают инженерно-технический персонал партнёрских предприятий. Вместе с тем эта модель подготовки ориентирована преимущественно на устоявшиеся технологические уклады: выпускник входит в действующее производство, но не располагает в полной мере инструментами для работы на переднем крае в разработке новых молекул, вычислительном проектировании материалов или масштабировании биотехнологических процессов. Именно этот разрыв между «хорошим инженером для существующей отрасли» и «исследователем-разработчиком для отрасли завтрашней» и призвана преодолеть обновлённая образовательная модель.

Модель образования СПбГТИ(ТУ) формируется как прямой ответ на структурный кадровый дефицит в отраслях специализации института. Российская химическая промышленность сталкивается с острой нехваткой специалистов нового профиля: с 2024 по 2025 год число вакансий в химии выросло вдвое. В фармацевтическом производстве Министерство промышленности и торговли РФ оценивает потребность до 2030 года в 7,2 тыс. специалистов с высшим образованием. Особенно остро не хватает биотехнологов, разработчиков лекарственных субстанций нового поколения и специалистов по применению ИИ в фармации (дефицит по этой группе – 4–6 тыс. человек). В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» до 2030 года предстоит запустить более 130 новых производств, для которых потребуется свыше 30 тыс. специалистов с высшим образованием. Наконец, дефицит промышленных кадров, способных работать с инструментами ИИ, к 2030 году оценивается в 2–3 млн человек по всей промышленности, и именно химико-технологический сегмент входит в число наиболее уязвимых.

На закрытие этих разрывов ориентирована компетентностно-ролевая модель подготовки СПбГТИ(ТУ). К 2030 году институт будет ежегодно выпускать специалистов различных

стратегических профилей через компетентностно-ролевой подход. В данном подходе каждая образовательная программа ориентирована на формирование одной или нескольких профессиональных ролей, востребованных высокотехнологичными работодателями. К ключевым ролям относятся: «цифровой химик», «инженер-технолог новых материалов», «биотехнолог-фармацевт», «менеджер химических НИОКР», «предприниматель в химических технологиях» и других.

Начиная с первого курса обучающиеся включаются в реальные исследовательские проекты через систему химических инженерных практикумов, реализуемых в лабораториях кафедр университета и на производственных площадках индустриальных партнёров. Стратегически важным элементом модели является производственная аспирантура совместно с ведущими химическими и фармацевтическими предприятиями: аспирант выполняет диссертационную работу непосредственно по заданию партнёра, с обязательным внедрением результатов к моменту защиты. Все образовательные программы химического профиля включают обязательный модуль «ИИ в химии»: молекулярное моделирование, машинное обучение для химических задач, PINN, вайб-кодинг и инжиниринг ИИ-агентов и др. Для обучающихся всех уровней предусмотрены курсы технологического предпринимательства и экономики химических технологий, акселерационные программы для стартап-команд и конкурсное финансирование ранних стадий. Институт реализует программы ДПО для инженерно-технического персонала отрасли – с целевым охватом не менее 1000 слушателей в год к 2030 году, в том числе дистанционно.

Результативность образовательной модели оценивается по следующим показателям: доля выпускников, трудоустроившихся в высокотехнологичных организациях химической и смежных отраслей (целевой показатель – не менее 75% к 2030 году); средний уровень заработной платы выпускников через три года после окончания обучения; доля выпускников аспирантуры, защитившихся в установленные сроки (не менее 50%); число стартапов, созданных при содействии инфраструктуры технологического предпринимательства университета.

4.3. Система управления стратегией достижения технологического лидерства университета

Управление стратегией технологического лидерства СПбГТИ(ТУ) реализуется через трехуровневую архитектуру.

Ректорат осуществляет стратегическое руководство: утверждает приоритеты исследовательской повестки, запускает и завершает стратегические технологические проекты (СТП), принимает решения о привлечении индустриальных партнеров. Руководители СТП, подчиненные непосредственно ректору, несут ответственность за достижение целевых показателей и наделены широкими полномочиями в части формирования команд, привлечения внешних партнеров и управления бюджетами проектов.

Методическое, информационное и организационно-техническое сопровождение реализации стратегии обеспечивает Центр инженерных разработок (ЦИР) СПбГТИ(ТУ), создаваемый в 2026 году. Основные направления деятельности Центра: управление портфелем РИД и оценка уровней технологической готовности (TRL); оперативный мониторинг дорожных карт СТП и подготовка отчетности; привлечение отраслевых заказчиков, исследователей и экспертов из предприятий реального сектора, других университетов и научных организаций на национальном и международном уровнях; поддержка стартапов и акселерационных программ в области химических технологий. ЦИР подчинен непосредственно ректору и управляется директором данного подразделения.

Мониторинг осуществляется ежеквартально. При отклонении показателя ниже 75% от планового значения по итогам полугодия автоматически инициируется корректировка ресурсного обеспечения проекта. Ключевые целевые показатели стратегии технологического лидерства к 2030 году:

- число активных индустриальных заказчиков НИОКР – 50 (базовый уровень: –30);
- объем НИОКР на 1 НПР – 1 млн руб.;
- число слушателей ДПО из химической отрасли в год – 1000;
- число договоров о производственной аспирантуре с отраслевыми партнерами – 20;
- число стартапов, созданных в 2026-2030 гг. – 20.

4.4. Стратегические технологические проекты

4.4.1. СТП «Институт передовых материалов»

4.4.1.1. Цель и задачи реализации стратегического технологического проекта

Цель проекта – создание на базе СПбГТИ(ТУ) Института передовых материалов как ведущего российского центра разработки, опытного производства и переработки полимерных композиционных материалов, эпоксидных компаундов, аккумуляторных систем нового поколения и функциональных покрытий критического применения для судостроения, беспилотной и энергетической промышленности, микроэлектроники, медицинской техники, реставрационной отрасли и аэрокосмического сектора, а также для нефтехимии и сферы обращения с полимерными отходами.

Реализация проекта нацелена на достижение технологического суверенитета в области конструкционных и функциональных материалов в рамках национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», а также на формирование устойчивого производственного контура университета с выручкой от коммерциализации технологий и продукции

Задачи проекта:

1. **В области исследований и разработок:**

- Создать линейку отечественных полимерных композиционных материалов полного цикла «направленный синтез смол → композиционный материал», включая

многофункциональные PMI-пенопласты с интегрированными свойствами на основе обратного ИИ-моделирования, а также полифункциональные эпоксидные компаунды с уникальными оптическими характеристиками для микроэлектроники, квантовых вычислений, медицинской техники и аэрокосмической отрасли.

- Разработать сквозную технологию производства литий-ионных аккумуляторов от синтеза катодных материалов методом суперфлюидного синтеза до опытной серии pouch cell с энергоёмкостью более 350 Втч/кг; сформировать научно-технологический задел в области (полу)твердотельных и структурных аккумуляторных систем как основу перспективных постлитиевых решений.
- Развить Инжиниринговый центр молекулярного наслаивания в кросс-проектную технологическую платформу: ввести в эксплуатацию промышленные установки проточного типа, освоить ИИ-моделирование процессов, организовать прототипирование наноразмерных конформных функциональных покрытий для микроэлектроники, металлургии, катализа и медицины.
- Разработать и довести до опытно-промышленного внедрения технологию многостадийной переработки полимерных отходов по топливному и нефтехимическому направлениям с получением вторичных полимеров, бензина АИ-100, синтетического дизельного топлива и нафты; сформировать научно-нормативную базу межотраслевого стандарта переработки полимеров.

2. **В области образования и кадрового обеспечения:**

- Создать образовательные программы магистратуры и производственной аспирантуры в области передовых материалов, функциональных покрытий, электрохимических систем и ресурсосберегающих химических технологий.
- Запустить программы ДПО по молекулярному наслаиванию, инженерии полимерных производств, аддитивному производству, электрохимической энергетике и каталитической переработке углеводородов под кадровый заказ судостроительной, беспилотной, нефтехимической, энергетической и микроэлектронной отраслей.

3. **В области производства:**

- Организовать опытное производство полимерных компаундов, PMI-материалов, эпоксидных составов, нанесение функциональных покрытий и сборку литий-ионных аккумуляторов pouch cell по долгосрочным индустриальным заказам; создать опытно-демонстрационную установку малотоннажной переработки полимерных отходов с топливной и нефтехимической продуктовыми траекториями на базе СПбГТИ(ТУ) и площадки промышленного партнёра.

4. **В области партнерств и инфраструктуры:**

- Сформировать межотраслевой консорциум с участием предприятий судостроительной, беспилотной, нефтехимической, энергетической, микроэлектронной и оборонной промышленности; заключить долгосрочные программные НИОКР-договоры с ключевыми партнёрами – ПАО «СИБУР», ПАО «Газпром нефть», НИЦ «Курчатовский институт», ЦНИИ КМ «Прометей», АО «Средне-Невский судостроительный завод»» и другими, а также с Правительством Санкт-Петербурга по направлению переработки отходов.

- Оснастить лаборатории и пилотные участки оборудованием для механических испытаний, молекулярного наслаивания, синтеза и характеризации материалов, электрохимических систем и каталитической переработки углеводородов; обеспечить GPU-кластеры для ИИ-моделирования свойств материалов и оптимизации технологических процессов.

Таблица 9. Целевые показатели развития партнерской экосистемы ТИ в рамках СТП «Институт передовых материалов»

Показатель	**Качественный ориентир**	**Количественный ориентир к 2030 г.**
Индустриальные заказчики продукции и НИОКР	Долгосрочные договоры с предприятиями судостроения, БПЛА и др.	Не менее 5 заказчиков
Выручка от коммерческих заказов	Устойчивый производственный доход Института	Не менее 50 млн руб./год
Подготовка кадров для отраслевого заказа	Выпускники магистратуры/аспирантуры, трудоустроенные у партнеров	Не менее 20 чел./год
Слушатели ДПО по заказу отрасли	Переподготовка действующих специалистов промышленности	Не менее 500 чел./год
Объекты РИД, поставленные на учет	Патенты на материалы и технологии	Не менее 10 патентов за период
МИП	Созданная технологическая компания на базе разработок Института	Не менее 1 МИП
Выручка от НИОКР и производства	Устойчивый доход по направлениям СТП	Не менее 600 млн руб./год
Публикации Q1–Q2	Научные результаты мирового уровня	Не менее 15 статей за период до 2030 г.

4.4.1.2. Описание стратегического технологического проекта

Стратегический технологический проект «Институт передовых материалов» представляет собой комплексную инициативу по созданию на базе СПбГТИ(ТУ) специализированного межфакультетского института, объединяющего исследовательские и инженерные компетенции в области химии полимеров и эпоксидных компаундов, электрохимии и аккумуляторных систем, механофизики полимерных материалов, молекулярного наслаивания и каталитических ресурсосберегающих технологий в единый производственно-исследовательский контур.

Организационная модель проекта строится на принципе консорциума: Институт передовых материалов выступает ядром, вокруг которого концентрируются промышленные партнёры из судостроительной, беспилотной, нефтехимической, энергетической, микроэлектронной,

оборонной и реставрационной отраслей. Ключевыми институциональными партнёрами выступают СИБУР и ПАО «Газпром нефть». Взаимодействие с партнёрами ведётся в форматах совместных программных НИОКР, базовых кафедр на производственных площадках, малых инновационных предприятий, создаваемых для коммерциализации разработок, а также совместных производственных предприятий с индустриальными партнёрами. Региональное измерение проекта обеспечивается партнёрством с Правительством Санкт-Петербурга (Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности) в части переработки полимерных отходов.

Инжиниринговый центр молекулярного наслаивания функционирует как внутренняя технологическая платформа для всех проектов университета, предоставляя сервисы ИИ-моделирования и нанесения функциональных покрытий.

Целевые рынки проекта включают судостроение и БПЛА-индустрию (многофункциональные конструкционные материалы), электротранспорт и беспилотную авиацию ((полу)твердотельные и структурные аккумуляторы), а также микроэлектронику (функциональные покрытия).

4.4.1.3. Ключевые результаты стратегического технологического проекта

Первым ключевым технологическим результатом является сертифицированная линейка многофункциональных пенопластов с интегрированными свойствами, разработанная с применением методов обратного ИИ-моделирования и прошедшая опытно-промышленную апробацию на производственных площадках партнеров из судостроительной и БПЛА-отраслей. Результат передается заказчикам в форме лицензий на технологию производства и долгосрочных контрактов на поставку опытных партий.

Первым ключевым технологическим результатом является линейка отечественных полимерных композиционных материалов полного цикла, включая многофункциональные PMI-пенопласты с интегрированными свойствами, разработанные с применением методов обратного ИИ-моделирования и прошедшие опытно-промышленную апробацию у заказчиков из судостроительной, авиационной и оборонной отраслей. Результат передаётся в форме лицензий на технологию производства и долгосрочных контрактов на поставку опытных партий.

Вторым результатом является опытно-промышленное производство отечественных полифункциональных эпоксидных компаундов, созданное на базе университета и обеспечивающее локализацию критически значимых компонентов для микроэлектроники, квантовых вычислений, медицинской техники и аэрокосмической отрасли.

Третьим результатом являются прототипы и опытная серия литий-ионных аккумуляторов типа pouch cell с энергоёмкостью более 350 Вт·ч/кг на основе катодных материалов суперфлюидного синтеза, а также технологический задел в области (полу)твердотельных и структурных аккумуляторных систем в концепции «конструкция как источник энергии».

Результат закрепляется в форме охраноспособных РИД, лицензий на технологию для производителей источников тока, серийных поставок аккумуляторов потребителям и совместного предприятия с индустриальными партнерами по сборке аккумуляторов и малотоннажному производству катодных материалов.

Четвёртым результатом является Инжиниринговый центр молекулярного наслаивания, преобразованный в кросс-проектную технологическую платформу университета с введёнными в эксплуатацию промышленными установками проточного типа и расширенной продуктовой линейкой функциональных покрытий для микроэлектроники, порошковой металлургии, каталитических и сорбционных процессов, газовой сенсорики и медицинской отрасли.

Пятым результатом является Инжиниринговый центр переработки полимеров на базе преобразованной НИЛ «Каталитические технологии», в составе которого создаётся опытно-демонстрационная установка локальной малотоннажной переработки полимерных отходов с двумя продуктовыми траекториями – топливной и нефтехимической. Технологическое ядро – автоматизированное извлечение полимерных компонентов с применением ИИ и двухстадийный термокаталитический крекинг с селективным гидрированием, изомеризацией, олигомеризацией и алкилированием.

За период реализации проекта планируется получение не менее 20 патентов на материалы, покрытия, аккумуляторные системы, технологические процессы и оборудование, а также публикация не менее 30 статей в журналах первого и второго квартилей.

4.4.2. Химия и биотехнологии для наук о жизни

4.4.2.1. Цель и задачи реализации стратегического технологического проекта

Цель проекта – создание на базе СПбГТИ(ТУ) ведущего российского научно-производственного центра химии и биотехнологий в области наук о жизни, обеспечивающего полный технологический цикл от фундаментальных исследований молекулярных мишеней до опытного производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), микрофлюидного синтеза систем адресной доставки лекарственных веществ и наноразмерных функциональных материалов, а также инжиниринга высокоинтенсивных биотехнологических производств для фармацевтической, пищевой и биотехнологической промышленности.

Реализация проекта нацелена на вклад в достижение технологического суверенитета по направлениям национальных проектов «Новые технологии сбережения здоровья», «Биоэкономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и – в части неорганических функциональных материалов микрофлюидного синтеза – «Новые материалы и химия».

Задачи проекта:

1. **В области исследований и разработок:**

- Сформировать передовое научное направление по разработке таргетных низкомолекулярных противоопухолевых препаратов нового поколения через упрощение PROTAC-архитектуры – переход к однокомпонентным деградерам без пришивки второго лиганда E3-лигазы – с воздействием на универсальные мишени химиорезистентности и злокачественной пролиферации; реализовать полный исследовательский цикл от идентификации мишени и виртуального анализа кандидатов через тонкий органический синтез к биоиспытаниям на клеточном уровне и доклиническим исследованиям.
- Разработать линейку микрореакторных технологий и оборудования собственной разработки для контролируемого синтеза наноразмерных частиц неорганических функциональных материалов (диоксид циркония для ортопротезирования, электропроводная керамика, материалы для суперконденсаторов и мембран твердооксидных топливных элементов), активных фармацевтических ингредиентов и их прекурсоров, а также липидных наночастиц (LNP) для адресной доставки лекарственных веществ; внедрить ИИ-моделирование размера и структуры частиц и цифровые двойники микрореакторных линий.
- Создать комплекс высокоинтенсивных биотехнологических процессов и оборудования: биореакторы с коэффициентом массообмена в 3–4 раза выше конкурентов и коэффициентом заполнения в 1,5 раза выше, энергоэффективные сушильные системы, штаммы-продуценты с удвоенной относительно конкурентов продуктивностью и АСУТП на основе предиктивных математических моделей процесса культивирования; обеспечить пакет конструкторской документации и прикладного ПО для тиражирования технологии на производственных площадках партнёров.

2. **В области образования и кадрового обеспечения:**

- Создать программы магистратуры и производственной аспирантуры по биоинформатике, медицинской химии, микрофлюидным технологиям и биотехнологическому инжинирингу под кадровый заказ фармацевтических, пищевых и биотехнологических предприятий.
- Запустить программы ДПО и СПО для операторов фармацевтических, биохимических и биотехнологических производств; создать на базе университета учебную фабрику для подготовки кадров высокоинтенсивных биотехнологических производств.

3. **В области производства и коммерциализации:**

- Организовать опытное производство АФИ, систем адресной доставки лекарственных веществ и наноразмерных функциональных материалов на микрореакторном оборудовании СПбГТИ(ТУ) в интересах отечественных фармацевтических производителей, а также предприятий микроэлектроники, энергетики и медицинской техники.

- Реализовать модель лицензирования молекулярных кандидатов и микрореакторных технологий фармацевтическим компаниям; обеспечить тиражирование биотехнологического оборудования и сопровождение ввода в эксплуатацию пилотных и промышленных линий через совместные предприятия с индустриальными партнёрами.

4. **В области партнерств и инфраструктуры:**

- Сформировать консорциум СТП с участием ведущих фармацевтических компаний, биотехнологических индустриальных партнёров и клинических и научно-исследовательских центров.
- Позиционировать СПбГТИ(ТУ) как национальный центр компетенций в микрофлюидике и микрореакторных технологиях через систематическое участие в профильных мероприятиях и формирование национального академического кластера в кооперации с Университетом ИТМО, Институтом аналитического приборостроения РАН и другими исследовательскими центрами.
- Оснастить лаборатории оборудованием для тонкого органического синтеза, биоиспытаний, клеточных культур и аналитической химии; создать «Центр микрореакторных технологий» с мастерской по изготовлению оборудования и пилотный полигон высокоинтенсивных биотехнологических процессов; обеспечить вычислительные мощности для молекулярного моделирования, ИИ-оптимизации и цифровых двойников технологических процессов.

Таблица 10. Целевые показатели развития партнерской экосистемы ТИ в рамках СТП «Химия и биотехнологии для наук о жизни»

Показатель	**Качественный ориентир**	**Количественный ориентир к 2030 г.**
Индустриальные заказчики	Долгосрочные договоры с фармацевтическими, биотехнологическими и приборостроительными компаниями, а также с клиническими и научно-исследовательскими центрами	Не менее 6 заказчиков
Лицензионные соглашения и МИП	Коммерциализация низкомолекулярных таргетных препаратов, микрореакторных технологий и оборудования для высокоинтенсивных биотехнологических производств	Не менее 1 лицензионных соглашений / МИП
Выручка от НИОКР и производства	Устойчивый доход по направлениям СТП	Не менее 300 млн руб./год
Подготовка кадров для отрасли	Выпускники магистратуры/аспирантуры у партнеров	Не менее 15 чел./год
Слушатели ДПО	Переподготовка специалистов фарм- и химпромышленности	Не менее 400 чел./год
Объекты РИД	Патенты на молекулы, технологии тонкого органического синтеза, микрореакторное и	Не менее 12 патентов за период

Показатель	Качественный ориентир	Количественный ориентир к 2030 г.
	биотехнологическое оборудование, штаммы-продуценты, методы ИИ-моделирования и цифровые двойники процессов	
Нормативные результаты	Доклинические досье молекулярных кандидатов; конструкторская и нормативно-техническая документация на микрореакторное и биотехнологическое оборудование собственной разработки	Не менее 1 комплекта документации
Публикации Q1–Q2	Научные результаты мирового уровня	Не менее 20 статей за период

4.4.2.2. Описание стратегического технологического проекта

Стратегический технологический проект «Химия и биотехнологии для наук о жизни» представляет собой комплексную межлабораторную инициативу, объединяющую три взаимодополняющих направления: разработку низкомолекулярных таргетных противоопухолевых препаратов; создание микрореакторных технологий и оборудования собственной разработки для контролируемого синтеза наноразмерных частиц неорганических функциональных материалов, активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и систем адресной доставки лекарственных веществ; инжиниринг высокоинтенсивных биотехнологических процессов и оборудования для фармацевтической, пищевой и биотехнологической промышленности. Все три направления объединены общей логикой: создание высокотехнологичных химических и биотехнологических продуктов с опорой на методы искусственного интеллекта, цифровые двойники процессов и уникальные компетенции университета, в том числе фундаментальные разработки кафедры оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры.

Организационная модель проекта строится на консорциумном принципе. В части таргетных препаратов СПбГТИ(ТУ) выступает ядром объединения специалистов в области медицинской химии, молекулярной биологии, компьютерного моделирования, протеомики и тонкого органического синтеза совместно с клиническими и научно-исследовательскими партнёрами. Заказчиками результатов выступают фармацевтические компании, отдающие функция НИОКР на аутсорс. Микрофлюидное направление реализуется через формирование национального кластера компетенций в микрореакторных технологиях с участием фармацевтических заказчиков, а также через выстраивание академической кооперации с Университетом ИТМО, Институтом аналитического приборостроения РАН, РХТУ им. Менделеева, МИРЭА, Тверским государственным техническим университетом и Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН – в том числе с организациями, выступающими прямыми конкурентами по отдельным компетенциям, для формирования единого научного фронта по направлению. Биотехнологическое направление реализуется в

партнёрстве с индустриальными заказчиками биореакторов и сопутствующей технологической оснастки.

Целевые рынки проекта охватывают три взаимосвязанных сегмента.

- Российский рынок НИОКР-аутсорсинга в фармацевтике (низкомолекулярные таргетные препараты, лицензирование молекулярных кандидатов и доклинических данных). Конкурентная позиция СПбГТИ(ТУ) на данном рынке определяется уникальным сочетанием экспертизы в химии малых молекул (PROTAC-деградеры, таргетный синтез) и собственной научной школы микрореакторного синтеза, которой на российском рынке практически нет: ниша свободна, преобладает импорт.
- Рынок микрореакторного оборудования и услуг малотоннажного синтеза (АФИ, прекурсоры АФИ, наноразмерные функциональные материалы, липидные наночастицы для адресной доставки). Российский сегмент остаётся практически незанятым отечественными игроками: рынок по ключевым интермедиатам (хлорформиаты, изоцианаты, хлорангидриды) оценивается суммарно в единицы тысяч тонн/год при доминировании импорта. СПбГТИ(ТУ) формирует уникальную для российского рынка компетенцию: синтез АФИ и функциональных наноматериалов в непрерывном режиме через микрофлюидные реакторы собственной разработки
- Рынок высокоинтенсивного биотехнологического оборудования (биореакторы, сушильные системы, штаммы и питательные среды, АСУТП). Отечественные производители покрывают лишь около 28,5% госзакупок биооборудования, что означает критическую зависимость от импорта. СПбГТИ(ТУ) обладает исторической компетенцией в области химического машиностроения и процессного инжиниринга, что позволяет предложить рынку не отдельные единицы оборудования, а комплексные технологические линии «под ключ» с интегрированными АСУТП.

Образовательная составляющая проекта включает программы магистратуры и аспирантуры по биоинформатике, медицинской химии, микрофлюидным технологиям и биотехнологическому инжинирингу, а также программы ДПО и СПО для специалистов фармацевтических, биохимических и биотехнологических производств; на базе университета формируется учебная фабрика для подготовки кадров высокоинтенсивных биотехнологических производств. Совокупно это формирует кадровый поток как для собственного производственного контура СТП, так и для предприятий-партнёров.

Коммуникационный контур СТП обеспечивается за счёт системного присутствия СПбГТИ(ТУ) на ключевых отраслевых площадках, а также за счёт ведения собственных профильных информационных ресурсов с регулярными аналитическими дайджестами по микрофлюидной тематике и консолидированного публичного образа исследовательских команд проекта.

4.4.2.3. Ключевые результаты стратегического технологического проекта

В результате реализации проекта предполагается комплексное влияние на университет по трём взаимосвязанным измерениям.

Во-первых, проект трансформирует СПбГТИ(ТУ) в ведущий российский научно-производственный центр химии и биотехнологий в области наук о жизни, обеспечивающий полный технологический цикл от фундаментальных исследований молекулярных мишеней до опытного производства активных фармацевтических ингредиентов, микрофлюидного синтеза систем адресной доставки лекарственных веществ и наноразмерных функциональных материалов, а также инжиниринга высокоинтенсивных биотехнологических производств. Коммерческими результатами станут не менее 1 лицензионного соглашения или МИП с фармацевтическими, биотехнологическими и приборостроительными партнёрами, выручка от НИОКР, опытного производства и тиражирования оборудования не менее 40 млн руб./год к 2030 году, а также не менее 10 охраноспособных объектов РИД.

Во-вторых, проект вносит прямой вклад в национальные проекты технологического лидерства. В рамках НПТЛ «Новые технологии сбережения здоровья» университет становится участником разработки таргетных противоопухолевых препаратов на основе PROTAC-технологии и формирует инжиниринговую экспертизу в области микрофлюидного синтеза АФИ. В рамках НПТЛ «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется агрохимическое направление PROTAC-платформы – создание видоспецифичных пестицидов нового поколения в партнерстве с агрохолдингами. В рамках НПТЛ «Новые материалы и химия» формируется нормативно-техническая основа первого российского ГОСТа на вторичные углеводороды из пластика, закрепляющая за СПбГТИ(ТУ) роль регуляторного партнера нефтехимической отрасли.

Во-вторых, проект вносит прямой вклад в национальные проекты технологического лидерства. В рамках НПТЛ «Новые технологии сбережения здоровья» университет занимает позицию разработчика низкомолекулярных таргетных противоопухолевых препаратов нового поколения с упрощённой PROTAC-архитектурой (однокомпонентные деградеры без пришивки второго лиганда E3-лигазы), ориентированных на преодоление химиорезистентности опухолей, а также других препаратов, ориентированных на иные мишени, проходящие полный исследовательский цикл от идентификации мишени и виртуального анализа кандидатов через тонкий органический синтез к биоиспытаниям на клеточном уровне и доклиническим исследованиям.

В рамках НПТЛ «Биоэкономика» университет формирует инжиниринговую экспертизу по проектированию и тиражированию высокоинтенсивных биотехнологических производств для фармацевтической, пищевой и биотехнологической промышленности: биореакторы с трёх-четырёхкратным преимуществом по коэффициенту массообмена, штаммы-продуценты с удвоенной продуктивностью, АСУТП на основе предиктивных математических моделей, конструкторская документация и прикладное ПО для тиражирования технологии.

В рамках НПТЛ «Новые материалы и химия» университет позиционируется как национальный центр компетенций в микрофлюидике и микрореакторных технологиях с производственной линейкой неорганических функциональных материалов (диоксид циркония для ортопротезирования, электропроводная керамика, материалы для суперконденсаторов и мембран твердооксидных топливных элементов), активных фармацевтических ингредиентов и липидных наночастиц для адресной доставки лекарственных веществ.

В-третьих, проект обеспечивает формирование научной школы нового поколения в области ИИ-методов в химии и фармацевтике: физически информированных нейронных сетей (PINN), цифровых двойников микрореакторных линий и биотехнологических процессов, ИИ-скрининга молекулярных кандидатов и обучаемого моделирования размера и структуры наночастиц. Образовательным результатом станет ежегодная подготовка не менее 20 выпускников магистратуры и аспирантуры по направлениям биоинформатики, медицинской химии, микрофлюидных технологий и биотехнологического инжиниринга в интересах партнёров-заказчиков, а также переподготовка не менее 60 специалистов фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности в год по программам ДПО и СПО, в том числе через создаваемую на базе университета учебную фабрику.

Дополнительным институциональным результатом проекта станет переход СПбГТИ(ТУ) из режима реактивного НИОКР-аутсорсера в режим инициирующего партнёра отрасли за счёт системного присутствия на ключевых отраслевых площадках (ПМЭФ, Петербургский медицинский инновационный форум на базе НМИЦ им. Алмазова, онкофорум «Белые ночи», конференция «АналитБиоПрибор»), формирования единого академического фронта по микрофлюидной тематике в кооперации с Университетом ИТМО, ИАП РАН и другими ведущими научными центрами, а также за счёт ведения собственных профильных информационных ресурсов, обеспечивающих устойчивый публичный образ исследовательских команд проекта.

5. ЦИФРОВАЯ КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТА

Цифровая кафедра СПбГТИ(ТУ) создается как системообразующий элемент трансформации университета в направлении химико-технологического образования, усиленного информационными технологиями (ИТ) и искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива направлена на обеспечение всех студентов вне зависимости от основной специальности практическими компетенциями в области ИИ, машинного обучения (ML) и современных методов разработки программного обеспечения (ПО) с применением ИИ-инструментов (вайб-кодинг). Специфика Технологического института определяет сквозную ориентацию Цифровой кафедры на применение цифровых технологий в химии, науках о материалах, биотехнологии и смежных дисциплинах.

Цель Цифровой кафедры – к 2030 году обеспечить 100% студентов очной формы обучения базовым уровнем цифровых компетенций в области ИИ и ИТ, а не менее 30% – продвинутым уровнем, позволяющим самостоятельно разрабатывать и применять IT-решения в профессиональной деятельности. Для достижения этой цели предусматривается

формирование образовательных программ по ИИ/ИТ с химической предметной специализацией, подготовка студентов к работе с актуальным технологическим стеком, создание необходимой вычислительной инфраструктуры

Основной подход вуза к реализации проекта «Цифровая кафедра» заключается в разделении ее образовательной деятельности на три модуля.

Базовый модуль охватывает математические основы машинного обучения, работу с данными, нейронные сети и введение в глубокое обучение. Все кейсы строятся на реальных химических задачах: прогнозирование свойств молекул, анализ спектральных данных, обработка результатов синтеза. Параллельно реализуется направление по большим фундаментальным моделям (Foundation Models) и промпт-инжинирингу: студенты осваивают принципы работы крупных языковых и мультимодальных моделей (LLM/VLM), методы тонкой настройки, RAG-архитектуры и безопасное применение моделей в научном и производственном контексте. Специальный модуль посвящен работе с химическими представлениями данных (SMILES).

Отдельный и принципиально важный модуль – инжиниринг агентов (Agentic AI). Студенты проектируют и разрабатывают автономных ИИ-агентов с использованием фреймворков, учатся создавать мультиагентные системы для автоматизации лабораторных протоколов, научного поиска и управления экспериментами. Итоговые проекты включают разработку агента для автоматизированного синтеза и анализа литературы по заданной химической теме. Неотъемлемой частью подготовки является практика работы в рамках вайбкодинга для ускоренной разработки прототипов, написания скриптов обработки данных и создания веб-интерфейсов для научных инструментов. Курс формирует культуру итеративной разработки с ИИ-ассистентом как основным рабочим инструментом.

Флагманским модулем, отражающим уникальность СПбГТИ(ТУ), является направление физического ИИ – PINN-Science. Физически информированные нейросети (PINN) позволяют встраивать физические законы непосредственно в архитектуру нейронных сетей, открывая принципиально новые возможности для моделирования химических и технологических процессов. Это направление органично встраивается в исследовательскую повестку института и обеспечивает прямую связь образовательного процесса с научными проектами кафедр. В части применения отраслевых ИИ-фреймворков предусмотрены практические курсы по ключевым инструментам хемоинформатики, структурной биологии и машинного обучения с акцентом на воспроизводимость экспериментов и публикацию результатов в открытых репозиториях.

Планируемый комплекс мероприятий Цифровой кафедры университета:

- разработка и актуализация образовательных модулей Цифровой кафедры, ориентированных на специфику химии и биотехнологий: Python для химиков, вычислительное моделирование (PINN), работа с ИИ-инструментами, анализ данных и вайб-кодинг;

- ежегодный набор студентов на программы Цифровой кафедры из числа обучающихся по основным образовательным программам СПбГТИ(ТУ) с обеспечением охвата не менее 20% контингента;
- интеграция программ Цифровой кафедры с образовательными модулями стратегических технологических проектов вуза, обеспечивающая синергию между ИТ/ИИ-подготовкой и исследовательской деятельностью проектных коллективов;
- организация итоговой аттестации в форме защиты практического проекта – разработки ИИ-агента или вычислительного инструмента для задач своего проектного коллектива;
- мониторинг трудоустройства и применения полученных компетенций у выпускников Цифровой кафедры.

Оценка необходимых ресурсов:

- Кадровые: привлечение преподавателей с компетенциями в области Python, машинного обучения и ИИ-инструментов как из числа сотрудников университета, прошедших повышение квалификации, так и из числа приглашённых специалистов-практиков из индустриальных партнёров;
- Материально-технические: оснащение учебных аудиторий компьютерным оборудованием с доступом к GPU-ресурсам и необходимому программному обеспечению (Python-среды, облачные ИИ-платформы, инструменты вайб-кодинга), а также обеспечение доступа к лицензионному ПО для вычислительного моделирования;
- Финансовые: возможность софинансирования из средств программы развития университета в части разработки специализированных модулей, ориентированных на химию и биотехнологии;
- Организационные: назначение координатора Цифровой кафедры, ответственного за набор и учебный процесс, а также выстраивание взаимодействия со структурными подразделениями (кафедрами, высшими школами) для обеспечения планового охвата студентов.

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

6.1. Органы управления программы развития и их функции

Управление программой развития СПбГТИ(ТУ) строится на трёхуровневой модели, обеспечивающей сочетание стратегического надзора, программного управления и исполнения на уровне проектных команд. Модель опирается на действующие коллегиальные органы университета, дополненные специализированными структурами, создаваемыми для целей реализации программы развития.

Уровень стратегического надзора

Учёный совет СПбГТИ(ТУ) – высший коллегиальный орган стратегического управления университетом – утверждает программу развития, её корректировки и годовые отчёты о реализации, формирует позицию по содержательным приоритетам, согласует включение

новых стратегических проектов и существенные изменения в составе стратегических технологических проектов (СТП). Состоит из ректора, шести проректоров и директоров высших школ.

Ректорат СПбГТИ(ТУ) – постоянно действующий орган оперативного управления университетом. В его состав входят ректор, пять проректоров и руководители стратегических проектов. Ректорат проводит заседания не реже одного раза в месяц. Ректорат обеспечивает исполнение решений Учёного совета и Совета технологического лидерства: распределяет ресурсы между направлениями деятельности, координирует работу структурных подразделений, контролирует выполнение плановых показателей программы развития в разрезе функциональных блоков. В рамках реализации программы развития ректорат является основной площадкой для синхронизации между стратегическими технологическими проектами и текущей операционной деятельностью – учебным процессом, научными исследованиями, кадровой политикой и финансово-хозяйственным управлением. Решения по вопросам, выходящим за пределы установленных полномочий ректората, выносятся на рассмотрение Учёного совета.

Новые должности в рамках ректората включают:

1. **Проректор по перспективным проектам**, который обеспечивает формирование и реализацию портфеля перспективных проектов университета, включая молодежные проекты.

2. **Проректор по ИИ и цифровой трансформации**, который отвечает за встраивание цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в образовательную, научную и управленческую деятельность университета, а также формирование единой API-инфраструктуры Технологического института.

Уровень проектного управления

Центр инженерных разработок (ЦИР). На базе Технологического института создаётся Центр инженерных разработок (ЦИР) – единый орган управления опытно-промышленным и инжиниринговым контуром университета. ЦИР закрывает разрыв между лабораторными разработками и опытным производством. Функции центра:

- масштабирование химических технологий от лабораторного уровня к пилотным и опытно-промышленным установкам;
- проектирование, эксплуатация парка пилотных установок университета, а также передача технологий на пилотирование на пилотные установки партнёров;
- управление портфелем индустриальных НИОКР-контрактов и ключевыми клиентами;
- технологический трансфер, подготовка исходных данных для проектирования, лицензирование технологий и создание совместных предприятий.

ЦИР подчиняется проректору по научно-производственной деятельности. Руководство центром осуществляет директор, назначаемый из действующего состава института либо привлекаемый со стороны. Директор ЦИР также осуществляет руководство структурой научно-производственных объединений (НПО). В структуру ЦИР обязательно входят КАМ-менеджеры для персонального сопровождения ключевых индустриальных партнёров вуза.

Институциональным инжиниринговым партнёром ЦИР выступает ООО «АРСКА ТЕК», а также другие компании химической отрасли. Партнёр обеспечивает компетенции промышленного масштабирования, проектную команду и пул заказчиков из крупного и среднего бизнеса; университет – научный задел, кадры и инфраструктуру.

Центр агентного инжиниринга обеспечивает формирование цифрового интеллектуального контура университета. К функциям Центра относятся систематическое накопление и структурирование собственных научных и экспериментальных данных, генерируемых проектами обоих СТП; разработка и сопровождение единой мультиагентной

системы поддержки исследовательской и инженерной деятельности университета; создание фундаментальных моделей в химии и биотехнологиях по аналогии с моделями структурной биологии (AlphaFold) и языковыми моделями; а также создание единой API-инфраструктуры вуза. Центр функционирует в координации с цифровой кафедрой и обеспечивает технологическую опору для ИИ-инспирированной химической науки в рамках программы развития. Центр подчиняется проректору по ИИ и цифровой трансформации.

Уровень исполнения проектов

Руководители стратегических технологических проектов и руководители проектов внутри СТП отвечают за достижение содержательных и финансовых показателей закреплённых проектов, за выполнение обязательств перед партнёрами в рамках программных НИОКР, базовых кафедр и совместных предприятий, за привлечение внебюджетного финансирования и оформление охраноспособных РИД. Руководители проектов формируют проектные команды и обеспечивают их методическую и организационную поддержку.

Совет наставников – формируемый из заслуженных учёных и опытных преподавателей университета орган научного и профессионального консультационного сопровождения молодых лидеров изменений. Совет реализует систему наставничества как инструмент профессиональной адаптации, экспертной и методической поддержки молодёжных и студенческих проектов в рамках программы развития, обеспечивая преемственность научных школ и сопровождение лидеров «команды изменений».

Внутренний контроль

Внутренний контроль реализации программы развития обеспечивается через четыре взаимодополняющих механизма:

Ежеквартальный мониторинг показателей: руководители СТП собирают фактические значения целевых показателей по каждому стратегическому проекту и сквозному направлению, готовят сводный аналитический отчёт для Ректората с выявлением отклонений и предложениями по корректировке мероприятий и распределения ресурсов.

Полугодовой управленческий обзор: ректорат проводит углублённое рассмотрение хода реализации программы с принятием решений о перераспределении ресурсов, активации резервных мероприятий и при необходимости о приостановке нерезультативных направлений.

Годовой отчёт перед Учёным советом: ректор представляет годовой отчёт о реализации программы развития с финансовыми, кадровыми, научно-техническими, образовательными и репутационными показателями; Учёный совет утверждает отчёт и формулирует рекомендации на следующий год.

Внешний контроль

Внешний контроль реализации программы обеспечивается через:

- Отчётность перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в установленные сроки и форматы по линии профильных программ Минобрнауки России (включая программу «Приоритет-2030» в случае вхождения университета в её состав, программу передовых инженерных школ и иные инструменты поддержки).

- Отчётность перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и контуром его подведомственных организаций (Российское технологическое агентство, Фонд НТИ) – по линии вклада СПбГТИ(ТУ) в национальный проект «Новые материалы и химия» и федеральные проекты в его составе, а также в национальный проект «Биоэкономика».

- Отчётность перед индустриальными партнёрами по обязательствам в рамках программных НИОКР, базовых кафедр, совместных предприятий, лицензионных соглашений и совместных производственных проектов.

- Публичное информирование – ежегодная публикация отчёта о реализации программы развития на официальном сайте СПбГТИ(ТУ), в том числе в формате, ориентированном на широкую аудиторию (абитуриенты, выпускники, индустриальные и академические партнёры, представители органов государственной власти и средств массовой информации).

6.2. Финансово-экономическая модель

Финансово-экономическая модель СПбГТИ(ТУ) на период реализации программы развития 2026–2030 годов строится на трех взаимосвязанных принципах: многоканальности источников финансового обеспечения, приоритезации проектов с

подтвержденным внебюджетным софинансированием и опережающего роста внебюджетных поступлений по отношению к бюджетным. Модель ориентирована на трансформацию сложившейся структуры доходов университета – преимущественно за счет образовательной деятельности и государственного задания – к структуре, в которой не менее половины поступлений генерируется в результате научно-исследовательской, опытно-производственной и контрактной деятельности с заказчиками.

Анализ динамики и структуры доходов и расходов в предыдущий период

За пятилетний период 2021–2025 гг. совокупный объем средств, поступивших в университет за год, вырос с 1 583 млн руб. до 2 390,1 млн руб. (+50%, среднегодовой темп прироста 8,4%). Основным драйвером роста выступило увеличение бюджетных ассигнований на образовательную деятельность в связи с расширением контингента обучающихся (с 8,6 до 10,7 тыс. чел. по очной форме) и индексацией нормативов финансирования.

Динамика доходов от НИОКР за период 2021–2025 гг. демонстрирует поступательный рост: с 206 млн руб. в 2021 году до 287,4 млн руб. в 2025 году, что соответствует пиковому значению объема НИОКР за последние 10 лет. Вместе с тем достигнутый объем остается ограниченным относительно целевого ориентира программы развития (1 млрд руб. к 2030 году) и характеризуется существенной волатильностью в отдельные годы.

Доходы от НИОКР формируются преимущественно за счет разовых проектных контрактов и краткосрочных заказов, тогда как долгосрочные программные НИОКР с горизонтом 3 и более лет и стабильным объемом финансирования в портфеле университета представлены ограниченно. Эта особенность является прямым следствием отсутствия у Технологического института институционального якорного партнера из числа лидеров отрасли, рассматривающего университет в качестве неотъемлемой опоры собственных R&D-программ, и определяет приоритеты финансово-экономической модели на горизонте программы развития – переход от модели разовых контрактов к портфелю программных НИОКР.

Структура расходов университета сохраняет традиционную для отраслевого технического вуза конфигурацию: преобладают расходы на оплату труда профессорско-преподавательского состава, научных и административных работников (с учетом среднемесячной заработной платы ППС 178,2 тыс. руб. и общего штата ППС 397 чел., согласно мониторингу высшего образования 2025 года), коммунальное содержание имущественного комплекса и материально-техническое обеспечение учебного процесса. Расходы инвестиционного характера на обновление приборной базы, развитие пилотных установок и цифровой инфраструктуры в предыдущий период носили ограниченный характер, что является одним из факторов, сдерживающих масштабирование исследовательских результатов до уровня УГТ 5–6.

Целевая финансово-экономическая модель к 2030 году

К 2030 году СПбГТИ(ТУ) выходит на качественно новый уровень финансово-экономической устойчивости с принципиально иной структурой доходов.

Таблица 11. Целевые параметры финансово-экономической модели университета

Показатель	**2025 г.**	**2030 г.**
Совокупный объем средств, поступивших в университет, млрд руб.	2,4	6,5
Объем доходов от НИОКР, млн руб.	287,4,	1000
Доля внебюджетных доходов в совокупном объеме доходов, %	~30	50
Доля доходов от коммерциализации (опытные образцы, лицензии, МИП), %	<1	10
Объем доходов от реализации программ ДПО, млн руб./год	~5	60

Ключевые качественные изменения целевой модели:

- переход от модели «образовательная организация с НИОКР-доплатой» к модели «исследовательско-производственный университет с устойчивой образовательной базой», в которой образовательная деятельность, научные исследования и опытное производство образуют сопоставимые по масштабу источники доходов;
- институционализация не менее одного якорного партнерства с лидером отрасли уровня СИБУР, ПАО «Газпром нефть», БИОКАД, Фармасинтез или ЕвроХим в формате долгосрочного программного НИОКР с горизонтом не менее трех лет, обеспечивающего стабилизацию портфеля заказов;
- формирование самостоятельного денежного потока от опытного производства и коммерциализации РИД на уровне не менее 500 млн руб. в год к 2030 году;
- развитие ДПО как самостоятельного бизнес-направления с целевым охватом не менее 1000 слушателей в год и доходностью на уровне самоокупаемости

Источники и структура финансового обеспечения программы развития

Финансовое обеспечение программы развития формируется из четырех групп источников, каждая из которых играет специфическую роль в модели роста университета.

1. Средства федерального бюджета включают: (а) субсидию на выполнение государственного задания – базовый источник финансирования образовательной и научной деятельности, обеспечивающий устойчивость операционной модели университета; (б) целевые субсидии, полученные в рамках конкурсных процедур по программам Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (программа «Приоритет-2030») и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (мероприятия национального проекта «Новые материалы и химия», проекты по линии

Российского технологического агентства и Фонда НТИ); (в) гранты научных фондов (Российский научный фонд) на выполнение фундаментальных и поисковых исследований по приоритетным направлениям СПбГТИ(ТУ).

2. Средства бюджета Санкт-Петербурга привлекаются через участие в государственной программе Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», региональных грантовых конкурсах и совместных проектах с органами исполнительной власти города. Опорным проектом этой группы выступает создание лаборатории переработки промышленных отходов совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

3. Средства от приносящей доход деятельности формируются по нескольким направлениям: программные НИОКР по договорам с индустриальными заказчиками; контрактные опытно-производственные заказы на пилотных установках университета (PMI-материалы, эпоксидные компаунды, литий-ионные аккумуляторы pouch cell, функциональные покрытия молекулярного наслаивания, активные фармацевтические ингредиенты микрофлюидного синтеза, биотехнологическое оборудование); лицензионные платежи и доходы от участия в малых инновационных предприятиях; платное обучение по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования; средства корпоративных программ обучения для лидеров химической и фармацевтической промышленности.

4. Привлеченные средства организаций-партнеров – отдельно учитываемая категория, отражающая вклад индустриальных партнеров в реализацию совместных проектов. Эти средства поступают в форме инвестиционных взносов в уставные капиталы МИП и совместных предприятий, лицензионных авансов, софинансирования базовых кафедр и совместных учебно-исследовательских лабораторий, предоставления оборудования, производственных площадей и стипендиальных фондов.

Принципы и политики финансово-экономической модели

Реализация целевой финансово-экономической модели опирается на следующие политики, имплементируемые в систему управления университетом в рамках мероприятий, описанных в подразделе 2.4 программы.

1. Политика приоритезации проектов с софинансированием. В соответствии с решениями ректората приоритет в распределении внутренних ресурсов университета (внутренних грантов, доступа к оборудованию, поддержки в подаче заявок) получают проекты, обеспечивающие подтвержденное привлечение внебюджетного софинансирования из расчета не менее 1:1 к государственному финансированию. Проекты, не имеющие индустриального партнера-софинансиста, поддерживаются через механизм внутренних поисковых грантов с ограниченным бюджетом и обязательством выхода на софинансирование в течение 18 месяцев.

2. Политика управления ключевыми клиентами (KAM). Каждый якорный индустриальный партнер (горизонт 5 лет и более, объем годового сотрудничества от 50 млн руб.) закрепляется за персональным куратором (KAM-менеджером), отвечающим за развитие партнерства, расширение портфеля совместных проектов и достижение плановых финансовых показателей по партнерству. Перечень якорных партнеров утверждается ректоратом и пересматривается ежегодно.

3. Политика воспроизводства производственного контура. В рамках ЦИР проводится политика реинвестирования прибыли: доходы от опытного производства реинвестируются в обновление пилотных установок, расширение продуктовой линейки и масштабирование наиболее успешных производственных направлений. Целевая норма реинвестирования – не менее 30% маржи от производственных проектов. Это обеспечивает выход опытно-производственного направления на режим самоокупаемого роста к 2028 году.

Меры обеспечения финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость университета на горизонте программы развития обеспечивается через три взаимосвязанных направления: диверсификацию источников доходов, масштабирование ДПО и управление расходами.

Диверсификация источников доходов. Целевая структура внебюджетных доходов к 2030 году предполагает следующие ориентиры: доходы от контрактных НИОКР – не более 45% внебюджета (при этом не менее 60% из них – в рамках долгосрочных программных договоров сроком от 3 лет с поэтапной передачей прав на РИД); доходы от ДПО и корпоративного обучения – не менее 25%; доходы от платного обучения, включая иностранных студентов, – не менее 15%; доходы от консалтинга, экспертизы и коммерциализации РИД – не менее 10%. Снижение доли НИОКР как единственного источника снижает чувствительность бюджета университета к инвестиционным циклам отрасли и регуляторным изменениям.

Портфель контрактных исследований диверсифицируется по отраслям: химия, нефтехимия, фармацевтика, биотехнологии, оборонная промышленность – не менее 3–5 программных партнёров одновременно, без концентрации более 30% доходов от НИОКР на одном заказчике.

Масштабирование ДПО. Программы повышения квалификации и переподготовки специалистов характеризуются устойчивым корпоративным спросом и менее подвержены конъюнктурным колебаниям, чем рынок НИОКР. Для обеспечения масштабируемости ДПО развивается по трём форматам: кастомизированные корпоративные программы для крупных промышленных партнёров (Газпром нефть, СИБУР, Фармсинтез, БИОКАД и др.), разработанные под конкретные производственные задачи заказчика; онлайн-курсы и модульные программы на цифровой образовательной платформе университета, доступные для специалистов из регионов; англоязычные программы, ориентированные на экспорт образования и международный рынок.

Целевые показатели ДПО к 2030 году: охват – не менее 1 000 слушателей в год; доля ДПО во внебюджетных доходах – не менее 25%; география – не менее 30% слушателей из регионов за пределами Санкт-Петербурга, не менее 5% – иностранные участники англоязычных программ.

Управление расходами и резервная политика. Финансовая устойчивость обеспечивается не только наращиванием доходов, но и системным управлением затратами. Университет ежегодно проводит аудит операционных расходов с целевым снижением удельных затрат на административные функции не менее чем на 5% за период программы за счёт цифровизации процессов. Образовательный портфель оптимизируется: программы с низкой наполняемостью и слабой связью с индустриальной повесткой подлежат реструктуризации или закрытию.

Из доходов от опытного производства, коммерциализации РИД и профицита по ДПО формируется резервный фонд в размере не менее 5% годовой внебюджетной выручки. Средства фонда расходуются строго на покрытие кассовых разрывов в реализации стратегических проектов и поддержку инициатив «команды изменений» при срыве внешнего финансирования. Обязательным условием использования резерва является утверждённый план его восполнения в течение следующего финансового года. Целевой объём резервного фонда – не менее 3 месяцев операционных расходов университета к 2030 году.

Формирование и использование целевого капитала

Формирование целевого капитала рассматривается как стратегический инструмент долгосрочной финансовой устойчивости университета, обеспечивающий независимую от конъюнктурных колебаний поддержку приоритетных направлений деятельности.

В период 2026–2027 гг. университет проводит организационно-правовую подготовку к созданию фонда целевого капитала: учреждение специализированной некоммерческой организации, формирование состава Попечительского совета фонда из числа выпускников университета, представителей якорных индустриальных партнеров и почетных научных деятелей, разработка регламента инвестиционной декларации.

В период 2028–2030 гг. реализуется кампания по первичному наполнению целевого капитала с целевым ориентиром не менее 100 млн руб. к концу 2030 года. Основные источники наполнения – пожертвования выпускников, корпоративные взносы партнеров и доходы от лицензионных авансов МИП.

Доходы от управления целевым капиталом направляются на поддержку приоритетных программ университета, не связанных с прямой коммерческой отдачей: именные стипендии для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, поисковые гранты для молодых исследователей, поддержка участия НПР и студентов в международных конференциях, поддержка фундаментальных исследовательских проектов на ранней стадии.

6.3. Методика оценки эффективности реализации программы развития образовательной организации

Оценка эффективности реализации программы развития образовательной организации проводится один раз в год на основании ежегодного отчета. Текущий ежемесячный мониторинг эффективности реализации программы развития осуществляется на основании «дорожной карты».

Оценка эффективности реализации программы развития включает:

- анализ выполнения запланированных мероприятий в плане мероприятий по реализации задач программы развития (в соответствии с Приложением № 3), включая анализ актуальности мероприятий, в том числе в части вклада университета в достижение национальных целей развития и реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации;
- анализ выполнения целевых показателей реализации программы развития (в соответствии с Приложением № 1), их соответствие плановым значениям, включая анализ отклонений (при их наличии) с указанием причин возникновения и мер, способствующих их достижению (в случае отрицательного отклонения);
- анализ использования финансового обеспечения мероприятий по реализации задач программы развития (в соответствии с подразделом 2 «Финансово-экономическая модель» раздела 6 «Управление реализацией программы развития» и Приложением № 2);
- предложения по включению в программу развития новых мероприятий в соответствии с национальными целями развития и приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации;
- предложения по корректировке мероприятий программы развития, показавшие неактуальность для реализации программы развития с течением времени.

Оценка эффективности реализации программы развития осуществляется ежегодно в соответствии с интегральным показателем эффективности I, который включает 3 элемента:

- оценку эффективности выполнения мероприятий программы развития;
- оценку эффективности достижения целевых показателей программы развития;
- оценку эффективности использования ресурсов, запланированных на реализацию программы развития.

Показатель оценки эффективности выполнения мероприятий программы развития образовательной организации M рассчитывается на основании выполнения плана реализации мероприятий программы развития (Приложение № 3) по формуле:

$$M = \sum_{i} \frac{m_i}{i}$$

где m_i – оценка эффективности выполнения мероприятий i-го раздела в плане мероприятий по реализации задач программы развития (в соответствии с Приложением № 3);

i – количество разделов в плане мероприятий по реализации задач программы развития (в соответствии с Приложением № 3).

$$m_i = \sum_j k_j^i \ / \max j$$

где: i – номер раздела плана;

j – номер мероприятия i-го раздела плана;

k_j^i – значение показателя, равное:

1 – если j-е мероприятие i-го раздела плана реализовано в соответствии с планом;

0,5 – если j-е мероприятие i-го раздела плана реализуется в соответствии с планом;

0,25 – если j-е мероприятие i-го раздела плана реализуется с отклонением от плана;

0 – если j-е мероприятие i-го раздела плана не реализуется в соответствии с планом.

Показатель оценки эффективности достижения целевых показателей программы развития P рассчитывается на основании достижения плановых значений основных целевых показателей реализации программы развития (Приложение № 1) по формуле:

$$P = \sum_i \frac{p_i}{N}$$

где pi – оценка эффективности достижения целевых показателей в плане мероприятий по реализации задач программы развития (в соответствии с Приложением № 1);

N – количество основных плановых значений целевых показателей реализации программы развития образовательной организации;

$$p_i = \sum_j p_j \ / \max j$$

где j – номер целевого показателя реализации программы развития образовательной организации;

p_i может принимать значения:

1 – если показатель j достигнут в соответствии с планом;

0,75 – если показатель j отклонился от плана не более чем на 10%;

0,5 – если показатель j отклонился от плана не более чем на 25%;

0,25 – если показатель j отклонился от плана не более чем на 50%;

0 – если показатель j отклонился от плана на 50% и более.

R, показатель эффективности оценки использования ресурсов, запланированных на реализацию программы, рассчитывается на основании достижения плановых значений финансовых показателей программы развития в соответствии с подразделом 2 «Финансово-экономическая модель» раздела 6 «Управление реализацией программы развития» и Приложением № 2 по формуле:

$$R = \frac{(r_1 + r_2)}{2}$$

где r_1и r_2 – оценка эффективности выполнения показателей доли бюджетных и внебюджетных (от иной приносящей доход деятельности) доходов по реализации программы развития в соответствии с подразделом 2 «Финансово-экономическая модель» раздела 6 «Управление реализации программы развития» и Приложением № 2 к программе развития образовательной организации. Показатели могут принимать следующие значения:

1 – если показатель достигнут в соответствии с планом;

0,75 – если показатель отклонился от плана не более чем на 10%;

0,5 – если показатель отклонился от плана не более чем на 25%;

0,25 – если показатель отклонился от плана не более чем на 50%;

0 – если показатель отклонился от плана на 50% и более.

R, показатель эффективности использования ресурсов, запланированных на реализацию программы, рассчитывается на основании достижения плановых значений финансовых показателей программы развития в соответствии с подразделом 2 «Финансово-экономическая модель» раздела 6 «Управление реализации программы развития» и Приложением № 2 и может принимать следующие значения:

1 – если показатель достигнут в соответствии с плановым значением;

0,75 – если показатель отклонился от планового значения не более чем на 10%;

0,5 – если показатель отклонился от планового значения не более чем на 25%;

0,25 – если показатель отклонился от планового значения не более чем на 50%;

0 – если показатель отклонился от планового значения на 50% и более.

Интегральный показатель эффективности реализации программы развития образовательной организации I рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{M + P + R}{3} * 100\%$$

при этом значение интегрального показателя:

от 100% до 75% – соответствует высокой эффективности реализации программы развития образовательной организации;

от 50% до 75% (включая оба значения) – соответствует эффективной реализации программы развития образовательной организации;

менее 50% – не соответствует эффективной реализации программы развития образовательной организации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Реализуя программу развития, СПбГТИ(ТУ) вносит вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации, решение комплексных технологических и социально-экономических задач страны и региона:

1. подготовка высококвалифицированных специалистов в области химических технологий, биотехнологий, материаловедения и цифровых технологий, отвечающих требованиям технологического суверенитета страны, за счёт глубокой интеграции образовательного процесса с реальным сектором экономики, внедрения проектно-ориентированного обучения в рамках стратегических технологических проектов, развития системы базовых кафедр и целевой подготовки;

2. развитие научно-технологического потенциала в приоритетных отраслях промышленности – химической, фармацевтической, материаловедческой, биотехнологической – посредством реализации стратегических технологических проектов, наращивания объёма НИОКР с индустриальными партнёрами, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности через Центра инженерных разработок, а также расширения сети партнерств с ведущими университетами и научными организациями страны;

3. участие в реализации национальных проектов технологического лидерства, в том числе: «Новые материалы и химия», «Биоэкономика», , «Экономика данных и цифровая трансформация государства», через формирование продуктовых исследовательских программ СТП, ориентированных на получение результатов уровня TRL 5–6 и выше, готовых к трансферу в производство;

4. вклад в региональное развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области посредством целевой подготовки кадров для предприятий химического и фармацевтического кластеров региона, совместных научно-исследовательских и хоздоговорных проектов с региональными партнёрами, а также участия в формировании инновационной экосистемы на базе малых инновационных предприятий и совместных предприятий с индустрией;

5. укрепление позиций университета в национальных и международных рейтингах – вхождение в топ-10 российских технологических университетов по профильным предметным рейтингам RAEX, продвижение в мировых отраслевых рейтингах QS и THE по направлениям химии и материаловедения, – что будет способствовать росту привлекательности СПбГТИ(ТУ) для абитуриентов, индустриальных партнёров и инвесторов, а также укреплению репутации Санкт-Петербурга как центра химической науки и технологий.

Программа развития СПбГТИ(ТУ) учитывает приоритеты государственной политики в сфере науки, технологий и образования, в том числе в рамках следующих стратегий и программных документов:

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации;
- Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России;
- Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации («Фарма-2030»);
- Государственная программа Санкт-Петербурга «Концепция научно-технологического развития Санкт-Петербурга».

Ключевые риски реализации программы связаны с возможным дефицитом внебюджетного финансирования в условиях санкционного давления на промышленных партнёров, сложностью привлечения и удержания высококвалифицированных научно-педагогических кадров в конкурентной среде академического рынка труда Санкт-Петербурга, а также с инерцией кафедральной модели управления при переходе к проектно-ориентированной структуре. Для предупреждения указанных рисков программой предусмотрены механизмы диверсификации источников финансирования, система материального стимулирования результативности научной деятельности и поэтапное внедрение проектного управления .